

2024-2025

Expert en informatique et système d'information

BLOC E5 – Concevoir et sécuriser des solutions d'infrastructures
virtualisées et cloud

MSPR « Intégration et maintenance d'une architecture
Cloud et d'un système virtualisé - gestion & administration de la
mobilité »

Groupe MSPR :

MAZOUZ Mehdi

YILMAZ Ammar

NJIME-AKWA Moudio

OWEN TCHATAT Santos

Remerciements

Nous souhaitons tout d'abord exprimer notre profonde gratitude à M. Stéphane LARCHER ainsi qu'à l'ensemble du corps professionnel de l'EPSI Paris, pour la qualité de leurs enseignements et leur accompagnement tout au long de ce projet. Leur soutien nous a été précieux pour atteindre nos objectifs.

Nous remercions également les membres de notre équipe, pour leur engagement, leur disponibilité et le partage de leurs compétences, qui ont grandement contribué à la réussite de ce travail.

Enfin, nous adressons nos sincères remerciements à toutes les personnes qui nous ont soutenus, ainsi qu'à nos camarades de promotion, pour leur aide, leurs conseils et leur contribution à notre progression.

Table des matières

Remerciements.....	2
Table des matières.....	3
Introduction.....	6
Infrastructure mis en place.....	7
A. VMWare ESXI.....	7
B. Tableau d’adressage par site.....	7
C. Serveur Active Directory.....	10
Déploiement principal et secondaire :	10
Configuration du domaine :	10
Objectif du déploiement :	10
D. NAS.....	11
E. Serveur de supervision « Zabbix ».....	11
F. Serveur de bureau virtuel.....	12
Exemples d’infrastructure sur les différents sites.....	13
A. Monaco.....	13
PFSense.....	13
B. Monaco – mise en place du PRA.....	14
1. Next Cloud (NAS).....	14
2. Active Directory + DNS.....	14
3. Bureau virtuel.....	14
C. Sydney - Mise en place du site.....	15
1. Active Directory (accès via les serveurs distants).....	15
2. Pare-feux pfSense (Master / Backup).....	15
3. Poste utilisateur.....	15
D. Ponte Vedra (US) – Mise en place du site.....	17
1. Active Directory + DNS.....	17
2. Pare-feux pfSense (Master / Backup).....	17
3. Poste utilisateur.....	17
E. Londres - Mise en place du site.....	17
1. Active Directory + DNS.....	18
2. Pare-feux pfSense (Master / Backup):.....	18
3. Supervision et services critiques.....	18
F. Datacenter.....	20
1. PFSense.....	20
2. Serveur d’échange de fichier (Nextcloud).....	20
Proposition de solution UCaaS pour l’ATP.....	22
Mise en place d’une authentification centralisée via Entra ID (SSO Cloud).....	23
Choix du Fournisseur Cloud : Microsoft Azure.....	24
Conclusion.....	26
Annexes.....	27

Introduction

L'association de Tennis Professionals (ATP), organisatrice du circuit professionnel masculin de tennis, rencontre des défis majeurs dans l'unification de son système d'information en raison des outils et méthodes de travail variés de ses différentes entités réparties dans le monde. Avec son siège mondial à Londres et des bureaux régionaux en Floride, Monaco et Sidney, l'ATP doit également gérer la difficulté d'accès aux outils informatiques pour ses nombreux salariés nomades. Le bureau exécutif nouvellement élu a décidé d'uniformiser le système d'information en centralisant les applications au siège londonien, avec une perspective d'externalisation dans le cloud sur le moyen terme.

Pour atteindre ces objectifs, l'ATP prévoit d'adopter un outil unique pour la planification des matchs, de faciliter l'accès aux applications métiers pour les salariés en déplacement, et de mettre en place des dispositifs de continuité d'activité (PCA) ainsi qu'un plan de reprise d'activité (PRA). Cette restructuration vise à améliorer la gestion sportive et financière des tournois, tout en assurant la robustesse et la disponibilité des systèmes informatiques essentiels, quel que soit leur lieu d'hébergement.

Dans l'annexe 1, nous pouvons examiner la répartition des tâches au sein de l'équipe.

Mehdi MAZOUZ a été en charge de la mise en place de l'ensemble de l'infrastructure des différents sites (UK, US, MONACO, AUSTRALIE), de la configuration du PRA (Plan de Reprise d'Activité), de l'hébergement Cloud sur le datacenter, ainsi que de la rédaction du livrable écrit.

Ammar YILMAZ s'est occupé de la mise en place des tunnels VPN site-à-site via pfSense, assurant ainsi la communication sécurisée entre les différents sites distants, ainsi que de la rédaction du livrable écrit.

Moudio NJIME-AKWA a pris en charge une partie de la configuration du site de Londres, ainsi que la supervision de l'infrastructure (monitoring) et la conception du support de présentation PowerPoint.

Santos OWEN a été responsable de la veille technologique, pour l'efficacité des outils utilisés.

Infrastructure mis en place

A. VMWare ESXI

VMWare ESXI est un hyperviseur de type 1, il stocke toutes nos machines virtuelles tels que les serveurs mis en place pour chaque site, les machines virtuelles qu'on a pu mettre en place dans l'hyperviseur ESXI sont : les AD, un bureau virtuel, le NAS, la machine pour l'équipe technique qui est une machine sous Windows 10, les PFSense et le Zabbix pour la supervision et les systèmes d'alertes. On a mis en place dans l'ESXI la mise en réseau avec la création de quatorze cartes réseaux pour chacun des sites.

Dans l'annexe 2, nous pouvons voir à quoi ressemble l'hyperviseur ESXI.

B. Tableau d'adressage par site

Afin d'assurer la connectivité, la haute disponibilité et la sécurité de l'ensemble de l'infrastructure répartie sur plusieurs sites, un adressage IP rigoureux a été défini. Chaque site est équipé d'un cluster de pare-feux pfSense configuré en haute disponibilité (HA) via le protocole CARP, assurant une continuité de service même en cas de panne d'un des deux équipements.

- fw1 : instance principale (Master)
- fw2 : instance secondaire (Backup)
- Une adresse VIP CARP est partagée entre les deux, servant de point d'accès unique.
- Une interface SYNC permet de synchroniser les configurations et les états entre les deux équipements.

En plus des pare-feux, chaque site héberge des serveurs (Active Directory, RDS, etc.) et des postes clients, selon son rôle dans le système global.

Les tableaux ci-dessous détaillent l'adressage IP mis en place pour chaque site.

1 - Site de Londres (UK)

Équipement	Interface	Adresse IP	Rôle / Remarque
fw1-londres	LAN	10.10.1.1/24	pfSense MASTER
fw2-londres	LAN	10.10.1.2/24	pfSense BACKUP
VIP CARP	LAN	10.10.1.3/24	IP partagée par le cluster HA
fw1-londres	SYNC	10.10.100.1/24	Interface SYNC
fw2-londres	SYNC	10.10.100.2/24	Interface SYNC
VM-UK	LAN	10.10.1.5/24	Active Directory
VM-UK Supervision	LAN	10.10.1.6/24	Supervision Zabbix
SRV-UK-SYNCHRO	LAN	10.10.1.7/24	Nextcloud
VM-RDS-UK	LAN	10.10.1.8/24	Bureau virtuel RDP
PC1-UK	LAN	DHCP	Postes Windows

Remarque : Le site de Londres héberge l'Active Directory principal, la supervision Zabbix, le serveur Nextcloud et un bureau virtuel RDP (RDS-UK). Il constitue le cœur de l'infrastructure avec de nombreux services critiques

1.1 - Site de Ponte Vedra (US)

Équipement	Interface	Adresse IP	Rôle / Remarque
fw1-us	LAN	10.10.2.1/24	pfSense MASTER
fw2-us	LAN	10.10.2.2/24	pfSense BACKUP
VIP CARP	LAN	10.10.2.3/24	IP virtuelle du cluster
fw1-us	SYNC	10.10.20.1/24	Interface SYNC
fw2-us	SYNC	10.10.20.2/24	Interface SYNC
VM-US	LAN	10.10.2.5/24	Active Directory
PC3-US	LAN	DHCP	Poste utilisateur

Remarque : Ce site possède son propre Active Directory secondaire pour la redondance, et un poste client.

1.2 – Site de Sydney (AU)

Équipement	Interface	Adresse IP	Rôle / Remarque
fw1-sydney	LAN	10.10.3.1/24	pfSense MASTER
fw2-sydney	LAN	10.10.3.2/24	pfSense BACKUP
VIP CARP	LAN	10.10.3.3/24	IP virtuelle du cluster
fw1-sydney	SYNC	10.10.30.1/24	Interface SYNC
fw2-sydney	SYNC	10.10.30.2/24	Interface SYNC
VM-AU	LAN	DHCP	Poste utilisateur

Remarque : Ce site est plus léger et héberge un poste utilisateur uniquement. Il reste interconnecté avec les autres sites pour assurer la continuité de service.

1.3 - Site de Monaco (PRA)

Équipement	Interface	Adresse IP	Rôle / Remarque
fw1-monaco	LAN	10.10.4.1/24	pfSense MASTER
fw2-monaco	LAN	10.10.4.2/24	pfSense BACKUP
VIP CARP	LAN	10.10.4.3/24	IP virtuelle du cluster
fw1-monaco	SYNC	10.10.40.1/24	Interface SYNC
fw2-monaco	SYNC	10.10.40.2/24	Interface SYNC
VM-MONACO	LAN PRA	10.10.10.5/24	Active Directory PRA
VM-RDS-MONACO	LAN PRA	10.10.10.6/24	Bureau Virtual PRA
PC1MON	LAN	DHCP	Poste utilisateur

Remarque : Monaco assure la **reprise d'activité (PRA)** pour le site de Londres, avec une VM Active Directory de secours et un bureau RDS PRA.

1.4 - Datacenter

Équipement	Interface	Adresse IP	Rôle / Remarque
fw1-datacenter	LAN	10.10.5.1/24	pfSense MASTER
fw2-datacenter	LAN	10.10.5.2/24	pfSense BACKUP
VIP CARP	LAN	10.10.5.3/24	IP virtuelle du cluster
fw1-datacenter	SYNC	10.10.50.1/24	Interface SYNC
fw2-datacenter	SYNC	10.10.50.2/24	Interface SYNC
SRV-DATACENTER	LAN	10.10.5.5/24	Serveur d'échange de fichiers

Remarque : Le Datacenter centralise le stockage et l'échange de fichiers pour toute l'organisation via un serveur Next Cloud hébergé localement.

1.5 - Utilisateur nomade

Équipement	Interface	Adresse IP	Rôle / Remarque
NOM1ATP	VPN	DHCP	Poste Windows connecté via VPN
pfSense LONDRES	WAN	Publique/NAT	VPN Server (OpenVPN)

Remarque : Un utilisateur externe peut accéder aux services via un tunnel VPN configuré sur le pare-feu de Londres (OpenVPN), ce qui garantit un accès sécurisé à distance.

C. Serveur Active Directory

Dans notre infrastructure multisite, des contrôleurs de domaine Active Directory ont été déployés afin d'assurer une gestion centralisée des utilisateurs, des machines et des politiques de sécurité sur l'ensemble des sites.

Déploiement principal et secondaire :

- Le contrôleur de domaine principal a été installé sur la VM-UK (adresse IP : 10.10.1.5/24) sur le site de Londres.
- Un contrôleur de domaine secondaire a été mis en place sur la VM-US (adresse IP : 10.10.2.5/24) au sein du site de Ponte Vedra, assurant la redondance du service AD.
- Une réplication PRA (Plan de Reprise d'Activité) du contrôleur principal a également été configurée sur le site de Monaco via la machine VM-Monaco (adresse IP : 10.10.10.5/24).

Configuration du domaine :

- Le nom de domaine Active Directory utilisé est : atp.local.
- Tous les serveurs et clients intégrés au domaine possèdent un nom DNS attribué, facilitant la résolution de noms au sein du réseau interne.
- Le rôle DNS a été activé et redondé sur chaque contrôleur de domaine, garantissant la résolution de noms même en cas de panne d'un site.

Objectif du déploiement :

Cette architecture AD multisite permet d'avoir une tolérance aux pannes entre les sites (HA via AD secondaire et PRA), une répartition géographique de l'authentification des utilisateurs, et enfin une meilleure sécurité et fiabilité du système d'information.

Voir annexe n°3

D. NAS

Le serveur Nextcloud, installé sur la VM SRV-DATACENTER (10.10.5.5), permet la centralisation et le partage des fichiers pour tous les sites. Le client Nextcloud a été installé sur les sites de UK, US et Monaco, permettant à chaque poste de synchroniser automatiquement les fichiers avec le serveur central.

L'accès au service se fait via une interface web en se connectant à l'adresse IP 10.10.5.5 depuis n'importe quelle machine présente sur le réseau interne.

Un dossier partagé commun a été créé (Dossier partages test), accessible localement par tous les utilisateurs autorisés. Des tests de synchronisation ont été effectués avec succès entre les clients des différents sites, notamment entre SRV-UK-SYNCHRO et les postes clients (exemple : PC1-UK).

Cette architecture garantit un accès rapide et sécurisé aux documents, même en environnement multisite, et s'intègre pleinement dans la stratégie de PRA en cas d'indisponibilité du site principal.

Dans l'annexe 4 nous pouvons observer Interface Web de Nextcloud (vue depuis navigateur)

E. Serveur de supervision « Zabbix »

Le serveur de supervision a été mis en place avec Zabbix, avec un agent Zabbix installé sur le serveur du siège de Londres, Zabbix permet de voir l'état des machines et d'envoyer des alertes mails si l'une d'elles est dans une phase critique, et ce serveur de supervision se situe dans le réseau du site de Londres (VM-UK SUPERVISION / 10.10.1.6/24).

Dans l'annexe 8, nous pouvons voir à quoi le monitoring ressemble sur l'interface Web du serveur de supervision.

F. Serveur de bureau virtuel

Un serveur de bureau virtuel a été mis en place pour permettre aux utilisateurs, notamment nomades, d'accéder à leur environnement de travail à distance via le protocole RDP (Remote Desktop Protocol).

La solution repose sur deux machines :

- VM-RDS-UK (adresse IP : 10.10.1.8/24) hébergée sur le site de Londres, joue le rôle de serveur principal.
- VM-RDS-MONACO (adresse IP : 10.10.10.6/24) installée sur le site de Monaco, sert de serveur de secours dans le cadre du Plan de Reprise d'Activité (PRA).

Ce dispositif permet à tout utilisateur distant de se connecter à son bureau d'entreprise à travers un tunnel VPN sécurisé. Une fois connecté au réseau interne via OpenVPN, l'utilisateur peut accéder à son environnement Windows comme s'il était physiquement sur site, en utilisant le protocole RDP.

Dans l'annexe 6, nous pouvons voir à quoi ressemble le serveur de bureau virtuel.

Exemples d'infrastructure sur les différents sites

A. Monaco

PFSense

Mise en place d'un cluster PFSense, avec 4 cartes réseau :

- Carte Wan
- Carte LAN
- Carte PRA
- Carte CARP

Cela va nous permettre d'assurer la redondance et le bon fonctionnement de notre infrastructure. On a décidé de mettre en place des cartes réseau différentes pour le LAN et le PRA sachant que l'on peut mettre en place des VLANs. Mais par manque de matériel et de ressource, les VLANs ne sont pas vraiment utilisables depuis Workstation, car on peut appliquer uniquement un VLAN par LAN segment.

La configuration des cartes réseaux des PFSense :

Carte réseau	VIP	FW1-Monaco	FW2-MONACO	
WAN	X	DHCP	DHCP	
LAN	10.10.4.3/24	10.10.4.1/24	10.10.4.2/24	
PRA	10.10.10.3/24	10.10.10.1/24	10.10.10.2/24	
CARP	X	10.10.40.1/24	10.10.40.2/24	

Une fois les cartes réseaux configurées, les VIPs et le HA. Il suffit de mettre en place les règles firewall pour permettre à nos utilisateurs d'accéder aux ressources nécessaires et à notre infrastructure de fonctionner.

B. Monaco – mise en place du PRA

1. Next Cloud (NAS)

Dans le cadre du Plan de Reprise d'Activité (PRA), une stratégie de sauvegarde des données Nextcloud a été mise en place pour garantir la continuité du service en cas de défaillance du Datacenter (SRV-DATACENTER).

Une synchronisation des fichiers hébergés sur le serveur principal Nextcloud (10.10.5.5) a été mise en œuvre vers une VM de secours située sur le site de Monaco, assurant ainsi une copie des données critiques.

Un dossier partagé a été configuré sur la VM MONACO (réseau LAN PRA : 10.10.10.0/24), et un script de sauvegarde Robocopy, lancé automatiquement via le planificateur de tâches Windows, permet de copier à intervalle régulier les fichiers depuis Londres vers Monaco.

Ce mécanisme offre une tolérance aux pannes, une continuité d'activité, et s'inscrit dans les bonnes pratiques de résilience des services numériques.

Annexe 7.1

2. Active Directory + DNS

L'Active Directory (AD) et le DNS ont été installés sur un Windows Server 2022 pour permettre également le Plan de Reprise d'Activité (PRA) en cas de panne sur les sites de Londres ou de Ponte-Vedra Beach. Le serveur est également configuré en HA avec les autres AD/DNS de notre infrastructure, pour permettre la redondance et la haute disponibilité ainsi que la répartition de la charge.

Annexe 7.2

3. Bureau virtuel

Le dernier serveur mis en place sur le site est le serveur de bureau à distance, qui permet aux utilisateurs d'accéder aux ressources du serveur. Comme les autres serveurs présents dans le LAN pour le PRA, ce serveur assure la redondance et la haute disponibilité (HA) du service en cas de panne sur le site de Londres.

Annexe 7.3

Sydney - Mise en place du site

1. Active Directory (accès via les serveurs distants)

Le site de Sydney ne dispose pas de son propre serveur Active Directory local. Cependant, le poste utilisateur a été rejoint au domaine ATP.LOCAL en s'appuyant sur les contrôleurs de domaine distants situés à Londres (VM-UK) et à Ponte Vedra (VM-US).

Cela permet à la VM de Sydney de bénéficier de l'ensemble des services d'annuaire (authentification, stratégies de groupe, intégration aux partages) tout en restant un site léger et distant. La connectivité avec les serveurs AD est assurée via les tunnels VPN IPsec entre les sites.

2. Pare-feux pfSense (Master / Backup)

Deux pare-feux pfSense ont été installés sur le site de Sydney pour garantir la sécurité du réseau :

- fw1-sydney : 10.10.3.1/24 – pfSense Master
- fw2-sydney : 10.10.3.2/24 – pfSense Backup

Ils sont configurés en haute disponibilité grâce au protocole CARP, avec une adresse VIP partagée (10.10.3.3/24) utilisée comme passerelle principale pour tous les équipements du site.

Les interfaces SYNC sont configurées sur le réseau 10.10.30.0/24 afin de maintenir la synchronisation entre les deux firewalls.

Le site est relié à l'entité Londres via des tunnels VPN IPsec, assurant une communication sécurisée et permanente.

3. Poste utilisateur

Un poste utilisateur a été déployé sur le site sous le nom VM-AU, avec une adresse IP attribuée dynamiquement via DHCP.

Ce poste a été intégré au domaine ATP.LOCAL, permettant l'accès aux services internes tels que les partages de fichiers, les ressources du domaine et les politiques de sécurité.

Il a également été équipé du client Nextcloud, configuré pour synchroniser automatiquement les fichiers avec le serveur principal Nextcloud hébergé au Datacenter (10.10.5.5/24).

Des tests ont confirmé que le poste accède correctement à tous les services, assurant ainsi une bonne intégration du site de Sydney à l'infrastructure ATP globale.

Ponte Vedra (US) – Mise en place du site

1. Active Directory + DNS

Un serveur Active Directory a été mis en place sur la VM-US (adresse IP : 10.10.2.5/24) avec le rôle de contrôleur de domaine secondaire. Ce serveur assure la redondance du service d'annuaire ATP.LOCAL en cas d'indisponibilité du site principal de Londres.

Le rôle DNS a également été installé, permettant à ce serveur de participer à la résolution de noms en interne. L'ensemble est intégré en haute disponibilité (HA) avec les autres serveurs AD/DNS pour garantir la continuité de service et répartir les charges d'authentification sur plusieurs sites.

2. Pare-feux pfSense (Master / Backup)

Deux pare-feux pfSense ont été déployés sur le site pour sécuriser le trafic réseau :

- fw1-us : 10.10.2.1/24 – pfSense Master
- fw2-us : 10.10.2.2/24 – pfSense Backup

Ils sont configurés en haute disponibilité grâce au protocole CARP, avec une adresse VIP partagée (10.10.2.3/24) servant de passerelle principale.

Les interfaces SYNC sont configurées sur le réseau 10.10.20.0/24, permettant la synchronisation de l'état entre les deux firewalls.

Le site est interconnecté avec les autres sites via des tunnels VPN IPsec, garantissant une communication sécurisée à travers l'ensemble de l'architecture ATP.

3. Poste utilisateur

Un poste utilisateur a été déployé sur le site sous le nom PC3-US, avec une adresse IP attribuée automatiquement via DHCP.

Ce poste a été rejoint au domaine ATP.LOCAL, permettant à l'utilisateur de bénéficier des politiques de sécurité, des partages réseau et des services d'entreprise comme sur les autres sites.

Cette machine permet également de tester la connectivité du site vers les ressources critiques de

l'infrastructure (AD, fichiers, Next Cloud, etc.)

Londres - Mise en place du site

1. Active Directory + DNS

Le site de Londres constitue le cœur de l'infrastructure ATP. Il héberge le contrôleur de domaine principal, installé sur la VM-UK (adresse IP : 10.10.1.5/24).

Ce serveur gère l'authentification des utilisateurs et des machines, la gestion des stratégies de groupe, ainsi que l'administration du domaine ATP.LOCAL. Le rôle DNS y est également activé, permettant la résolution des noms internes. Ce serveur joue un rôle central dans l'infrastructure, et est configuré en haute disponibilité avec les serveurs secondaires situés sur les sites de Ponte Vedra (US) et Monaco (PRA).

2. Pare-feux pfSense (Master / Backup)

Deux pare-feux pfSense ont été déployés sur le site de Londres :

- fw1-londres : 10.10.1.1/24 – pfSense Master
- fw2-londres : 10.10.1.2/24 – pfSense Backup

Une adresse VIP CARP (10.10.1.3/24) est configurée comme passerelle principale pour les équipements du site.

Les interfaces SYNC, dédiées à la haute disponibilité, sont configurées sur le réseau 10.10.100.0/24 pour permettre la synchronisation entre les deux pare-feux. Grâce aux tunnels VPN IPsec, le site de Londres est connecté à l'ensemble des autres sites de l'organisation (Ponte Vedra, Sydney, Monaco, Datacenter), garantissant une communication sécurisée et stable.

3. Supervision et services critiques

Pour la solution de **supervision** de notre système d'information, nous avons retenu **Zabbix**. Cet outil open source nous offre une visibilité centralisée sur l'état de l'infrastructure, tout en assurant le **suivi** des performances sur l'ensemble des sites. Il permet de détecter rapidement toute anomalie ou dégradation de service, ce qui facilite une intervention proactive et contribue à maintenir un haut

niveau de disponibilité. Londres héberge également les services suivants :

Nextcloud sur la VM **SRV-UK-SYNCHRO** (10.10.1.7/24) pour le partage et la synchronisation de fichiers. Un serveur de **bureau virtuel RDP** sur la VM **VM-RDS-UK** (10.10.1.8/24) accessible à distance pour les utilisateurs internes ou nomades

C. Datacenter

1. PFSense

Carte réseau	VIP	FW1DAT	FW2DAT
WAN	X	DHCP	DHCP
LAN	10.10.5.3/24	10.10.5.1/24	10.10.5.2/24
SYNC	X	10.10.50.1/24	10.10.50.2/24

2. Serveur d'échange de fichier (Nextcloud)

Dans le cadre de notre infrastructure, nous avons mis en place **Nextcloud** comme solution principale de stockage, d'échange et de synchronisation de fichiers. Cette plateforme open source offre un environnement sécurisé et personnalisable, permettant aux utilisateurs de gérer, partager et collaborer sur des fichiers tout en gardant un contrôle total sur les données hébergées localement.

L'interface web de Nextcloud est accessible via l'adresse **http://10.10.5.5** permettant une administration centralisée et une utilisation simple depuis un navigateur.

Pour tester les fonctionnalités de partage, de synchronisation et de collaboration, nous avons créé cinq utilisateurs représentatifs de différents profils métiers :

- Ingénieur DevOps
- Equipe cybersécurité
- Admin Réseau
- Admin Système
- Développeur

Ces utilisateurs ont pu échanger des fichiers (par groupe) via le compte Admin, créer un dossier partagé (test), et tester les droits d'accès entre eux sur la plateforme Nextcloud.

Par la suite, nous avons vérifié la synchronisation entre ces utilisateurs et le site de Londres, afin de valider la cohérence et la fiabilité des données dans un contexte multisite.

Vous retrouverez toutes les informations sur le site Datacenter dans **l'annexe 3**.

Proposition de solution UCaaS pour l'ATP

Dans le but de moderniser ses outils de communication interne et de favoriser le télétravail, l'ATP souhaite mettre en place une solution complète répondant à plusieurs besoins : téléphonie IP via softphone, messagerie instantanée entre collaborateurs, et organisation de visioconférences professionnelles.

Pour répondre à ces attentes, une solution UCaaS (Unified Communications as a Service) a été identifiée comme particulièrement adaptée : **Microsoft Teams**.

Solution recommandée : Microsoft Teams

Fonctionnalités principales :

- Téléphonie IP intégrée : Microsoft Teams permet de passer des appels directement depuis l'application grâce à son intégration native avec Microsoft 365.
- Messagerie collaborative : Les collaborateurs peuvent échanger en temps réel via une messagerie instantanée, tout en conservant un historique structuré des conversations.
- Réunions en ligne : L'outil propose des visioconférences en haute définition avec partage d'écran, enregistrement et gestion avancée des réunions.
- Sécurité renforcée : Conforme aux recommandations de la Cloud Security Alliance (CSA), Teams inclut des dispositifs comme le CASB (Cloud Access Security Broker) pour contrôler les accès et garantir la sécurité des échanges.

Points forts de la solution :

- Interopérabilité avec la suite Microsoft 365 : Teams s'intègre parfaitement avec les outils déjà utilisés tels que Word, Excel, SharePoint, ce qui facilite la collaboration.
- Prise en main rapide : L'interface claire et intuitive rend l'outil facilement accessible, même aux utilisateurs peu expérimentés.
- Conformité réglementaire : Microsoft Teams applique des standards élevés en matière de sécurité et respecte les exigences du RGPD.

Pourquoi ce choix ?

Microsoft Teams constitue une solution UCaaS complète, fiable et évolutive. Elle s'inscrit naturellement dans un environnement déjà basé sur Microsoft 365, tout en répondant efficacement aux besoins opérationnels et organisationnels de l'ATP.

Mise en place d'une authentification centralisée via Entra ID (SSO Cloud)

L'ATP souhaite externaliser la gestion de l'authentification afin d'améliorer la sécurité, la haute disponibilité et la simplicité d'accès aux ressources de l'entreprise. Le choix s'est porté sur Entra ID, solution cloud de Microsoft permettant une authentification unique (SSO) sécurisée et moderne.

Entra ID – La solution retenue

Fonctionnalités clés :

- SSO (Single Sign-On) vers les principales applications SaaS.
- Authentification multifactorielle (MFA) pour renforcer la sécurité des connexions.
- Synchronisation des identités locales via Entra Connect, assurant une gestion hybride.
- Protection des identités, avec détection de comportements suspects et réponse automatisée.

Avantages pour l'ATP :

- Sécurité renforcée : Réduction des risques liés aux mots de passe grâce au MFA.
- Haute disponibilité : Infrastructure cloud résiliente avec engagements de service (SLA).
- Expérience utilisateur fluide : Un seul identifiant pour accéder à toutes les applications.
- Administration centralisée : Gestion des utilisateurs, groupes et politiques d'accès depuis le portail Entra ID.

Prérequis techniques :

- Abonnement Microsoft Entra.
- Mise en place d'Entra Connect pour synchroniser les comptes locaux.
- Définition des politiques de sécurité (MFA, mots de passe, accès conditionnel).
- Formation minimale des administrateurs et utilisateurs à l'environnement Entra.

Pourquoi ce choix ?

Entra ID s'intègre naturellement dans l'écosystème Microsoft déjà utilisé par l'ATP. Il offre une gestion simplifiée des accès, tout en répondant aux exigences de sécurité, de mobilité et de résilience du projet. Cette solution constitue une base solide pour un **Digital Workspace** moderne et sécurisé, sans nécessiter une plateforme EMM complète comme Intune.

Choix du Fournisseur Cloud : Microsoft Azure

Objectif :

Migrer l'infrastructure IT du siège de l'ATP vers une solution cloud, en assurant sécurité, haute disponibilité et scalabilité.

Pourquoi Microsoft Azure ?

Critères remplis par Azure :

- Fiabilité : SLA de 99,9 %, assurant une haute disponibilité des services.
- Sécurité avancée : Certifications ISO 27001, SOC 2, chiffrement des données au repos et en transit, IAM robuste.
- Intégration native avec l'écosystème Microsoft déjà utilisé (AD, Teams, Office 365).
- Support 24/7 avec documentation riche et communauté active.
- Évolutivité : Adaptation rapide des ressources selon les besoins du projet.
- Compatibilité avec les services virtualisés sous VMware ESXi, et les outils cloud comme Nextcloud.

Procédure de Migration vers Azure

1. Analyse Préliminaire

- Audit des services existants.
- Identification des applications à migrer (AD, fichiers, services web, etc.).

2. Planification

- Définition du périmètre de migration.
- Évaluation des coûts Azure (machines virtuelles, stockage, bande passante).

3. Préparation

- Formation de l'équipe ATP à Azure.
- Mise en place d'un environnement de test.

4. Migration

- Transfert sécurisé des données.
- Reconfiguration des services dans l'environnement Azure (DNS, Nextcloud, Active

Directory, etc.).

5. Validation

- Vérification de la continuité des services.
- Tests de performance, de sécurité et d'intégrité.

6. Mise en production

- Basculement final des services ATP vers Azure.
- Surveillance active pour garantir la stabilité.

7. Optimisation continue

- Suivi des performances, ajustement des ressources.
- Réduction des coûts opérationnels (OPEX) par scalabilité.

Budget estimatif (pour Microsoft Azure)

- CAPEX (coûts initiaux) :
Environ 50 000 – 100 000 USD (licences, outils de migration, formation).
- OPEX (coûts mensuels) :
Environ 10 000 – 20 000 USD / mois (VMs, stockage, support).

Conclusion

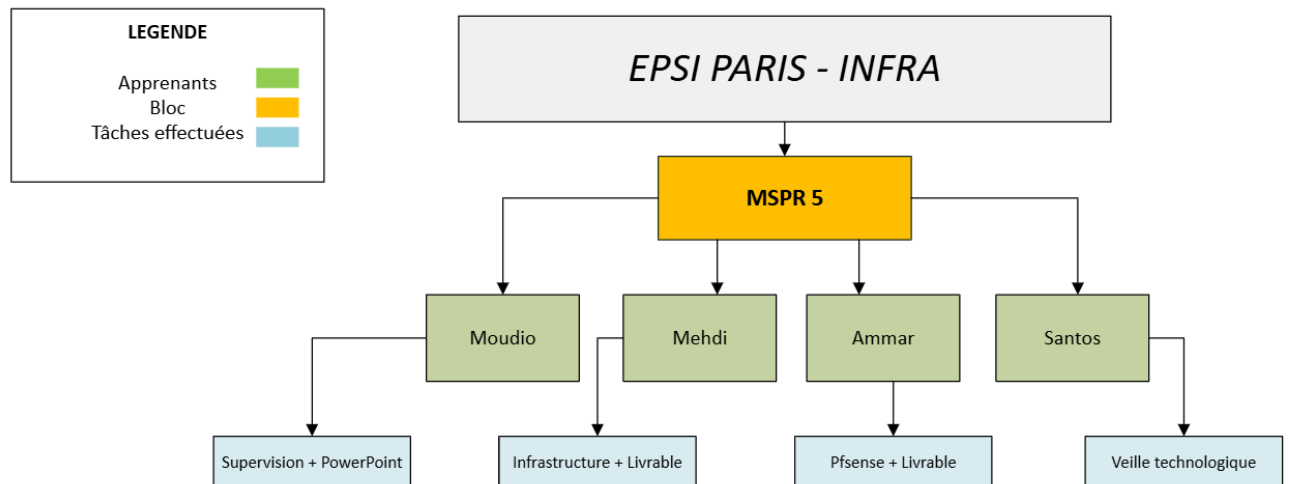
Un grand nombre de fonctionnalités a pu être mis en place, dont le bureau virtuel RDP, la synchronisation/échange des fichiers, la supervision, et l'AD/DNS.

Dans une future amélioration de cette infrastructure, nous finaliserons l'infrastructure et renforcerons la sécurité, ainsi que les règles nécessaires.

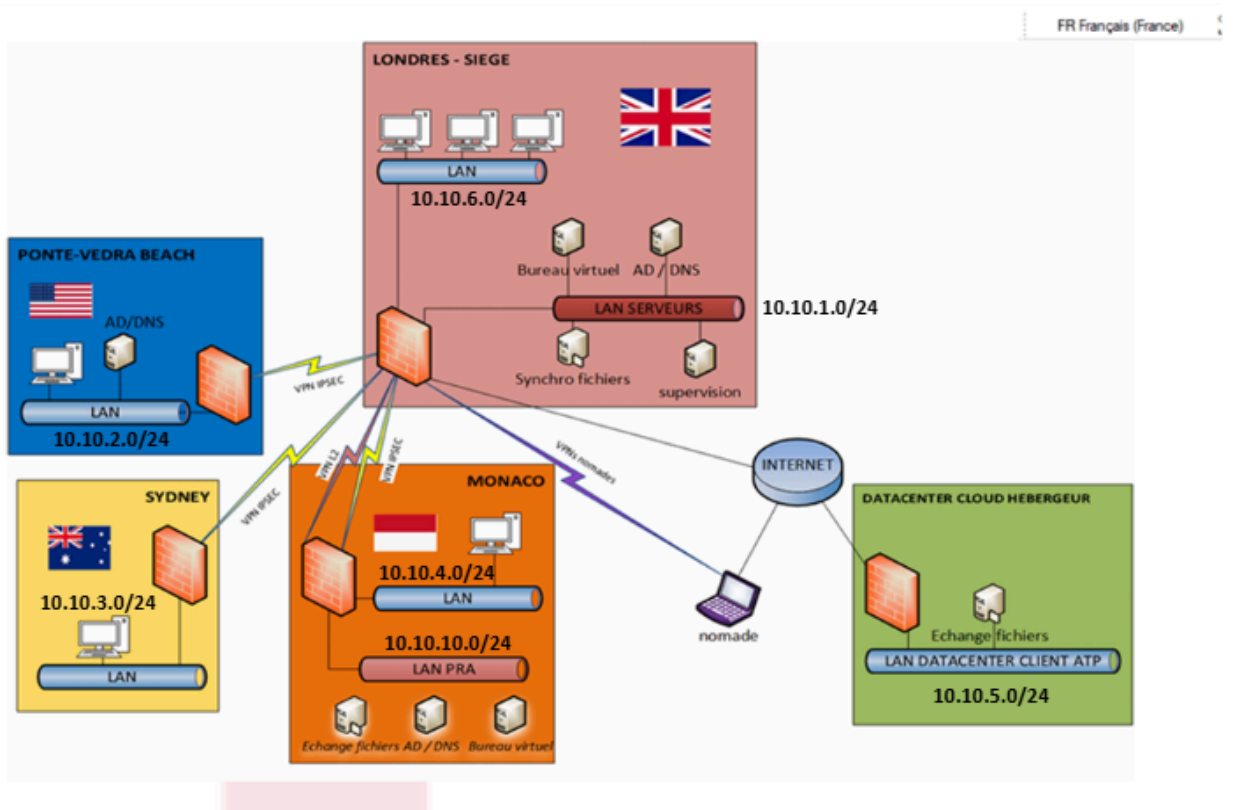
L'hyperviseur ESXI avec les différents VPN pfSense, sites et serveurs sont opérationnels. Durant nos différentes missions, on a pu constater réellement les difficultés que ce projet proposait, mais aussi nous rendre compte de la rapidité d'analyse et d'action à avoir. On a ainsi pu développer nos qualités d'analyse et notre communication dans le groupe.

Annexes

Annexe 1 : Répartition des tâches



ESXI



Annexe 2 : Hyperviseur ESXI

Virtual machine	Status	Used space	Guest OS	Host name	Host CPU	Host memory
VM-UK SUPERVISION	Normal	29.08 GB	Ubuntu Linux (64-bit)	supervision	257 MHz	3.24 GB
VM-UK	Normal	94.08 GB	Microsoft Windows Server 2022 (64-bit)	Unknown	73 MHz	2.29 GB
VM-US	Normal	94.02 GB	Microsoft Windows Server 2022 (64-bit)	Unknown	0 MHz	0 MB
VM-MONACO	Normal	94.08 GB	Microsoft Windows Server 2022 (64-bit)	Unknown	30 MHz	2.54 GB
fw-Londres	Normal	12.08 GB	FreeBSD 12 (64-bit)	Unknown	61 MHz	824 MB
fw-Monaco	Normal	11.08 GB	FreeBSD 12 (64-bit)	Unknown	12 MHz	505 MB
fw-US	Normal	11 GB	FreeBSD 12 (64-bit)	Unknown	0 MHz	0 MB
fw-Sydney	Normal	11.08 GB	FreeBSD 12 (64-bit)	Unknown	59 MHz	443 MB
fw-Dcenter	Normal	11.08 GB	FreeBSD 12 (64-bit)	Unknown	102 MHz	568 MB
PCS-AU	Normal	48 GB	Microsoft Windows 10 (64-bit)	Unknown	0 MHz	0 MB
fw2-US	Normal	9 GB	FreeBSD 12 (64-bit)	Unknown	0 MHz	0 MB
fw2-Sydney	Normal	12.08 GB	FreeBSD 12 (64-bit)	Unknown	67 MHz	527 MB
fw2-MONACO	Normal	12.08 GB	FreeBSD 12 (64-bit)	Unknown	94 MHz	533 MB
SRV-DATACENTER	Normal	44.08 GB	Ubuntu Linux (64-bit)	srv-datalcenter	117 MHz	2.89 GB
fw2-Dcenter	Normal	12.08 GB	FreeBSD 12 (64-bit)	Unknown	102 MHz	756 MB
fw2-Londres	Normal	12.08 GB	FreeBSD 12 (64-bit)	Unknown	67 MHz	801 MB
PCS-UK	Normal	44.08 GB	Microsoft Windows Server 2022 (64-bit)	Unknown	6 MHz	3.86 GB
PCS-US	Normal	44.02 GB	Microsoft Windows Server 2022 (64-bit)	Unknown	0 MHz	0 MB
PCS-MONACO	Normal	90 GB	Microsoft Windows Server 2022 (64-bit)	Unknown	0 MHz	0 MB
SRV-UK-SYNCHRO	Normal	45 GB	Ubuntu Linux (64-bit)	Unknown	0 MHz	0 MB
PCS-UK	Normal	52.08 GB	Microsoft Windows 10 (64-bit)	Unknown	31 MHz	3.55 GB
VM-RDS-UK	Normal	44.08 GB	Microsoft Windows Server 2022 (64-bit)	Unknown	25 MHz	3.58 GB
VM-RDS-MONACO	Normal	45 GB	Microsoft Windows Server 2022 (64-bit)	Unknown	0 MHz	0 MB

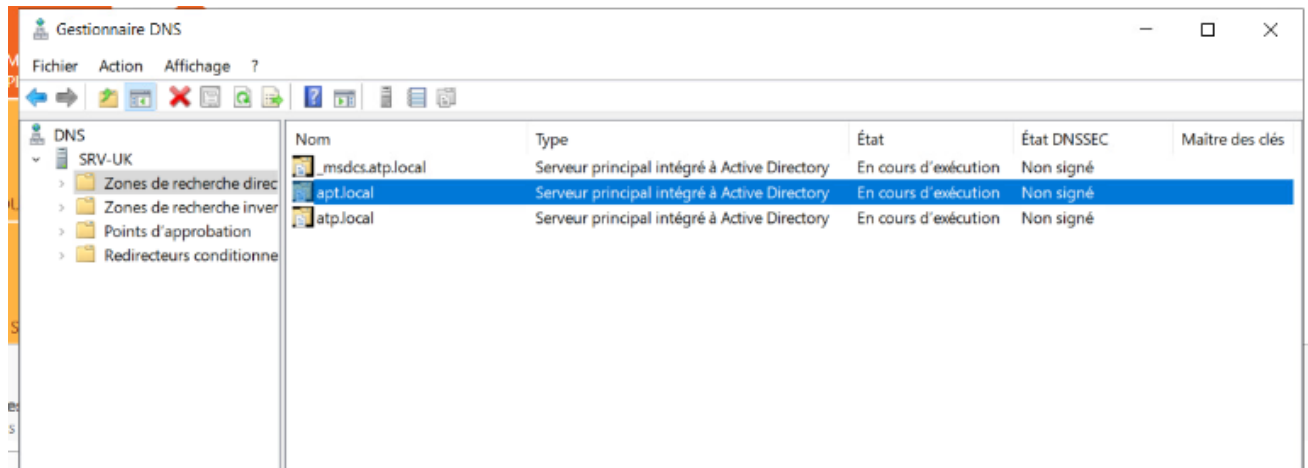
Annexe 3 : Active Directory + DNS (AD Multisite + PRA)

3.1 - Contrôleurs de domaine sur UK, US et MONACO:

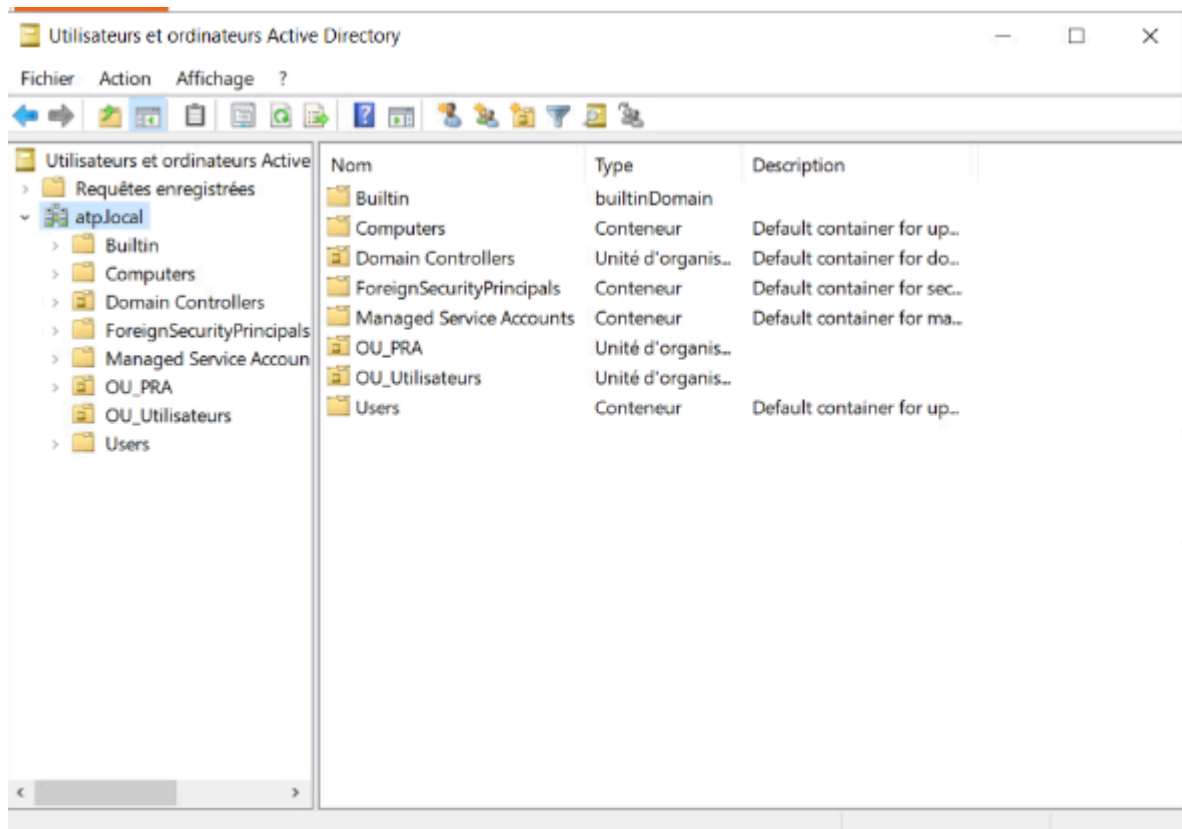
Configuration multisite de l'Active Directory avec les trois sites logiques UK, US et MONACO, et les sous-réseaux associés.

Nom	Type	Description
Aucun élément à afficher dans cet aperçu.		

3.2 - Zones DNS intégrées à Active Directory configurées sur le site principal UK, assurant la résolution des noms en local :



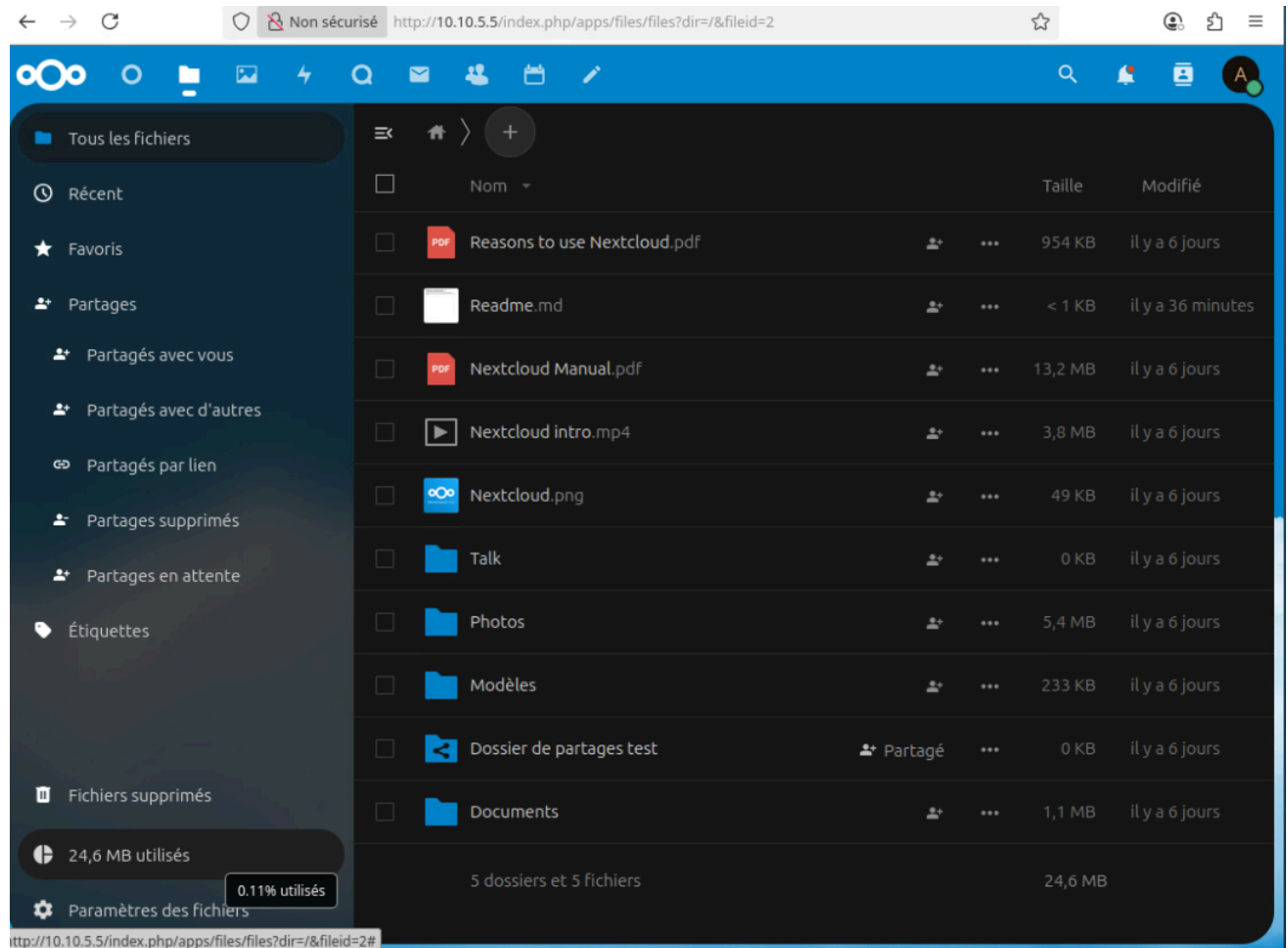
3.3 - Structure logique du domaine ATP.LOCAL avec des OU dédiées pour les utilisateurs et les services PRA.



Annexe 4 : Next Cloud (NAS)

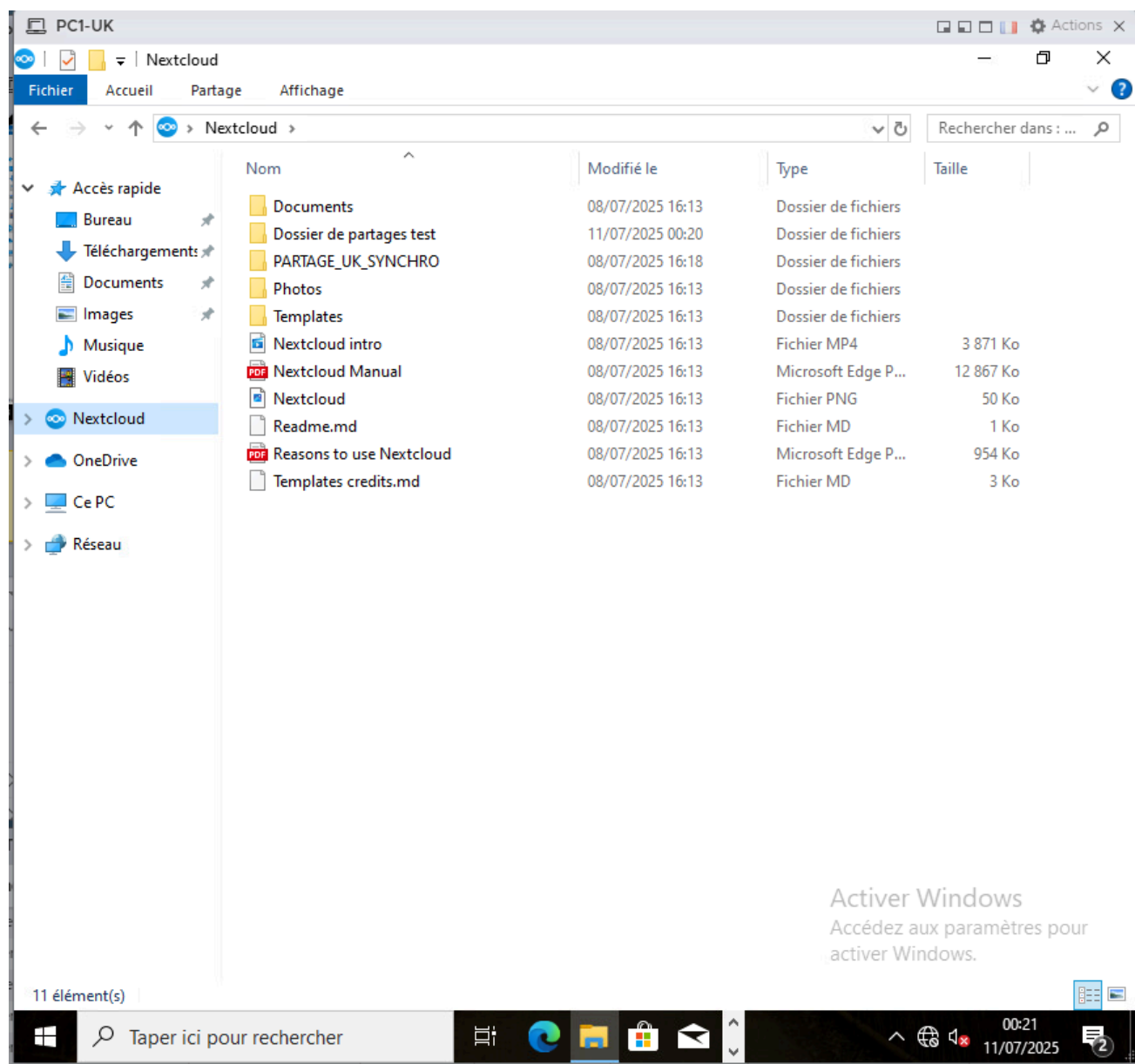
A4.1 – Interface Web de Nextcloud (SRV-DATACENTER)

Accès à l'interface via <http://10.10.5.5> avec les fichiers visibles



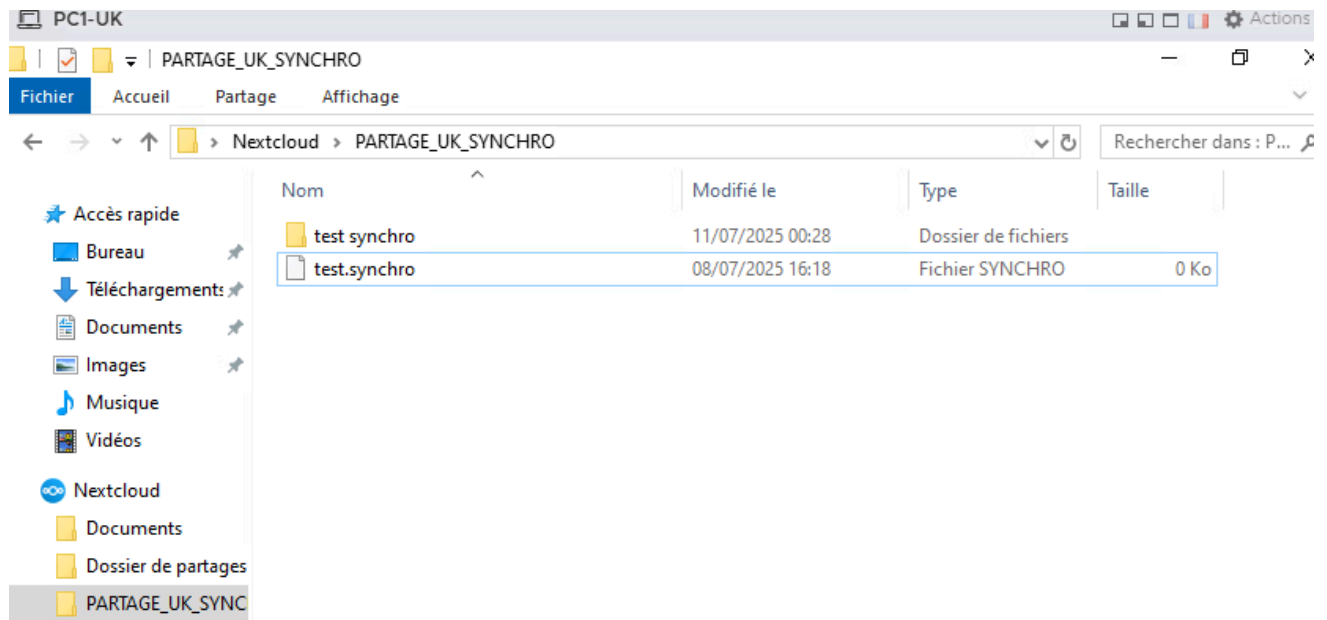
A4.2 – Client Nextcloud installé sur le site de Londres (PC1-UK)

Fichier montrant les fichiers partagés avec le client UK via nextcloud client, ainsi montrant que sa synchronisation



A4.4 – Synchronisation active entre le client et le serveur

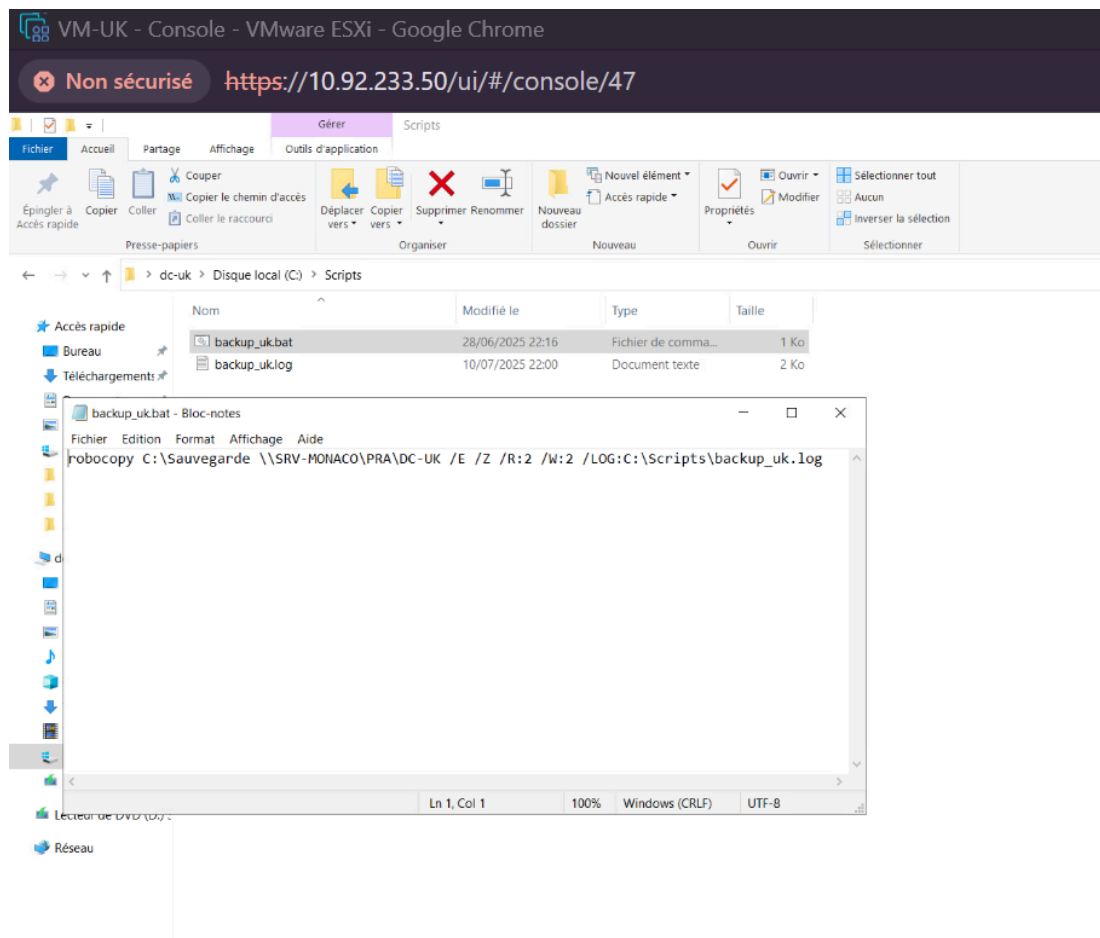
Nous pouvons constater la bonne synchronisation entre le client et le serveur en regardant le type de fichier il sera notifié: Fichier SYNCHRO



Annexe 5 :Sauvegarde PRA vers Monaco

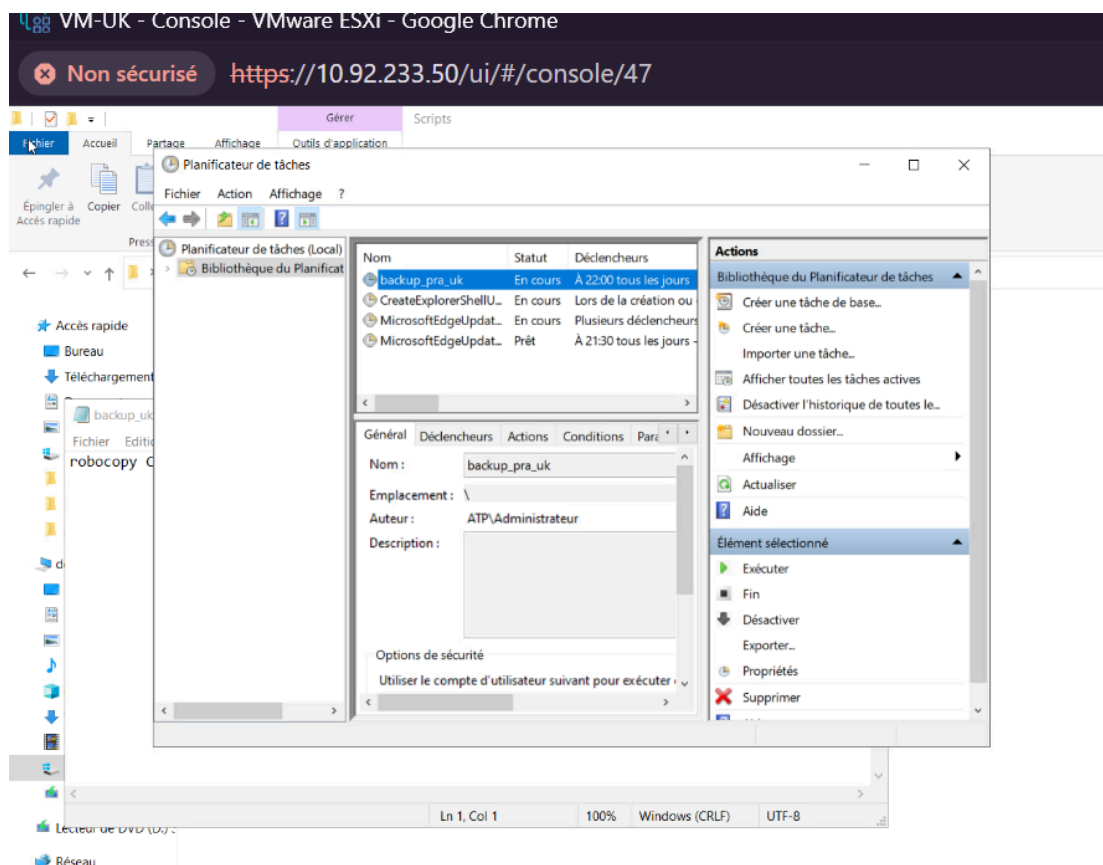
A5.1 – Script Robocopy de sauvegarde vers le dossier PRA de Monaco

Cette capture montre le contenu du fichier **backup_uk.bat** utilisé pour copier automatiquement les fichiers du site de Londres vers le dossier PRA partagé sur la VM MONACO.



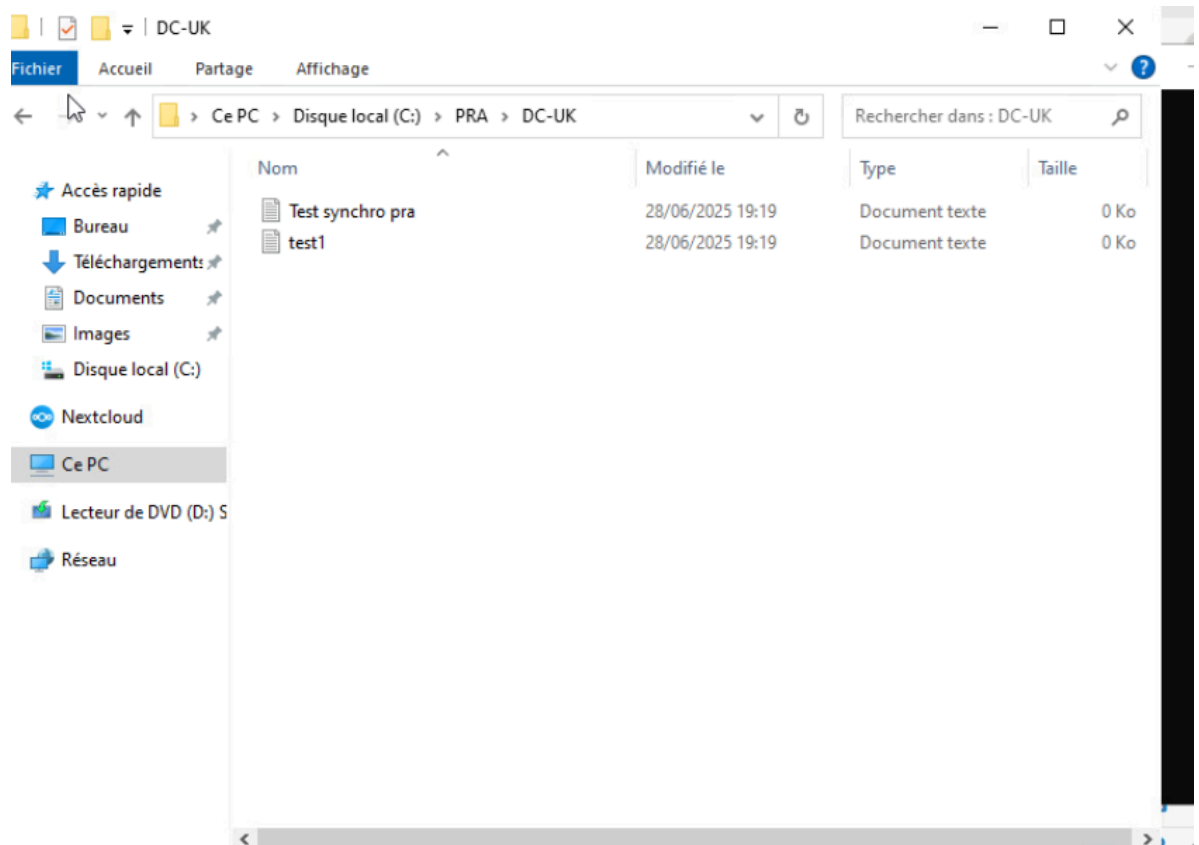
A5.2 – Tâche planifiée de sauvegarde PRA dans le planificateur Windows

Cette capture présente la tâche automatique configurée pour exécuter tous les jours à 22h le script de sauvegarde Robocopy.



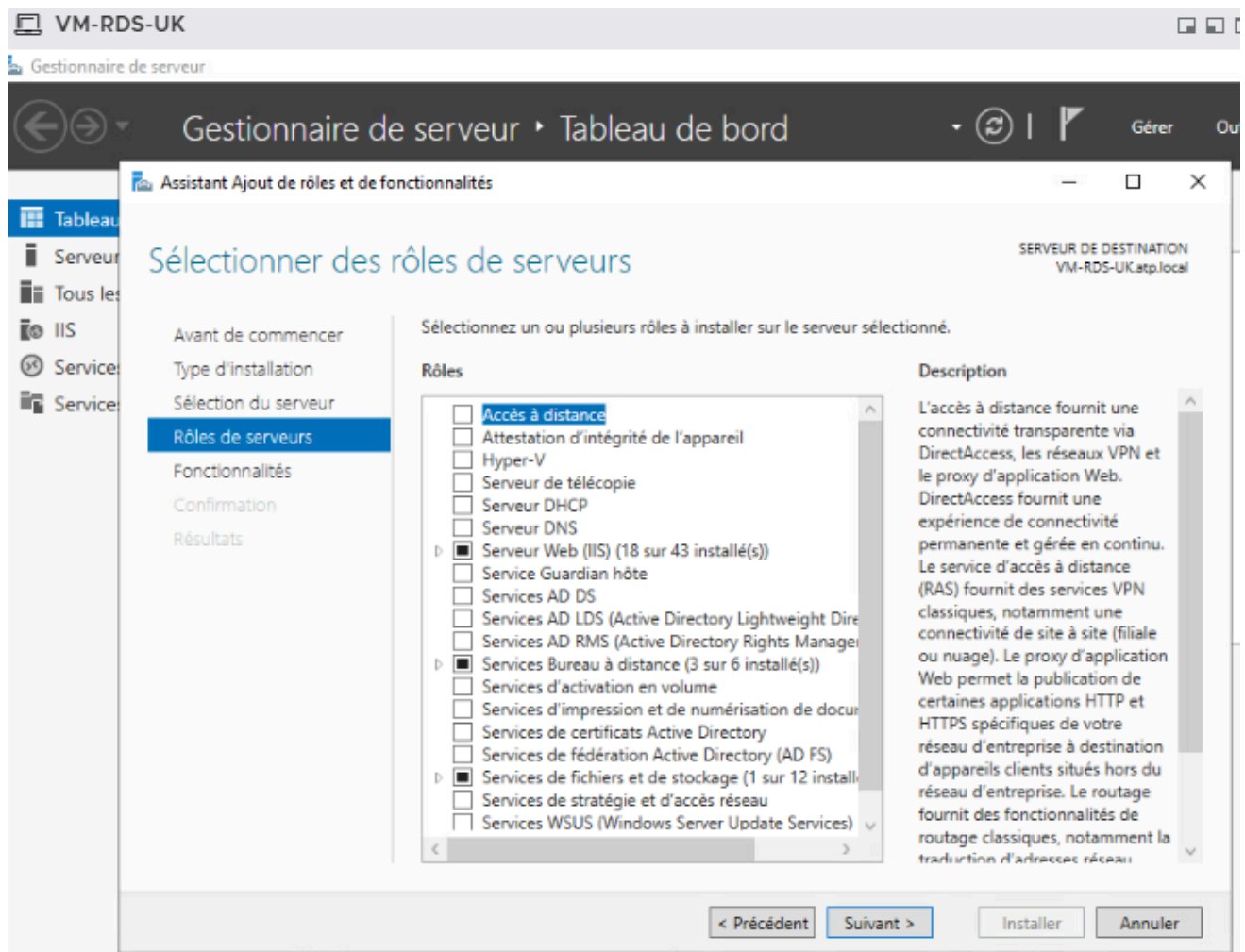
A5.3 – Dossier PRA synchronisé contenant les fichiers copiés depuis Londres

Cette capture confirme la présence effective des fichiers synchronisés dans le répertoire PRA de la VM MONACO, validant le bon fonctionnement de la sauvegarde.

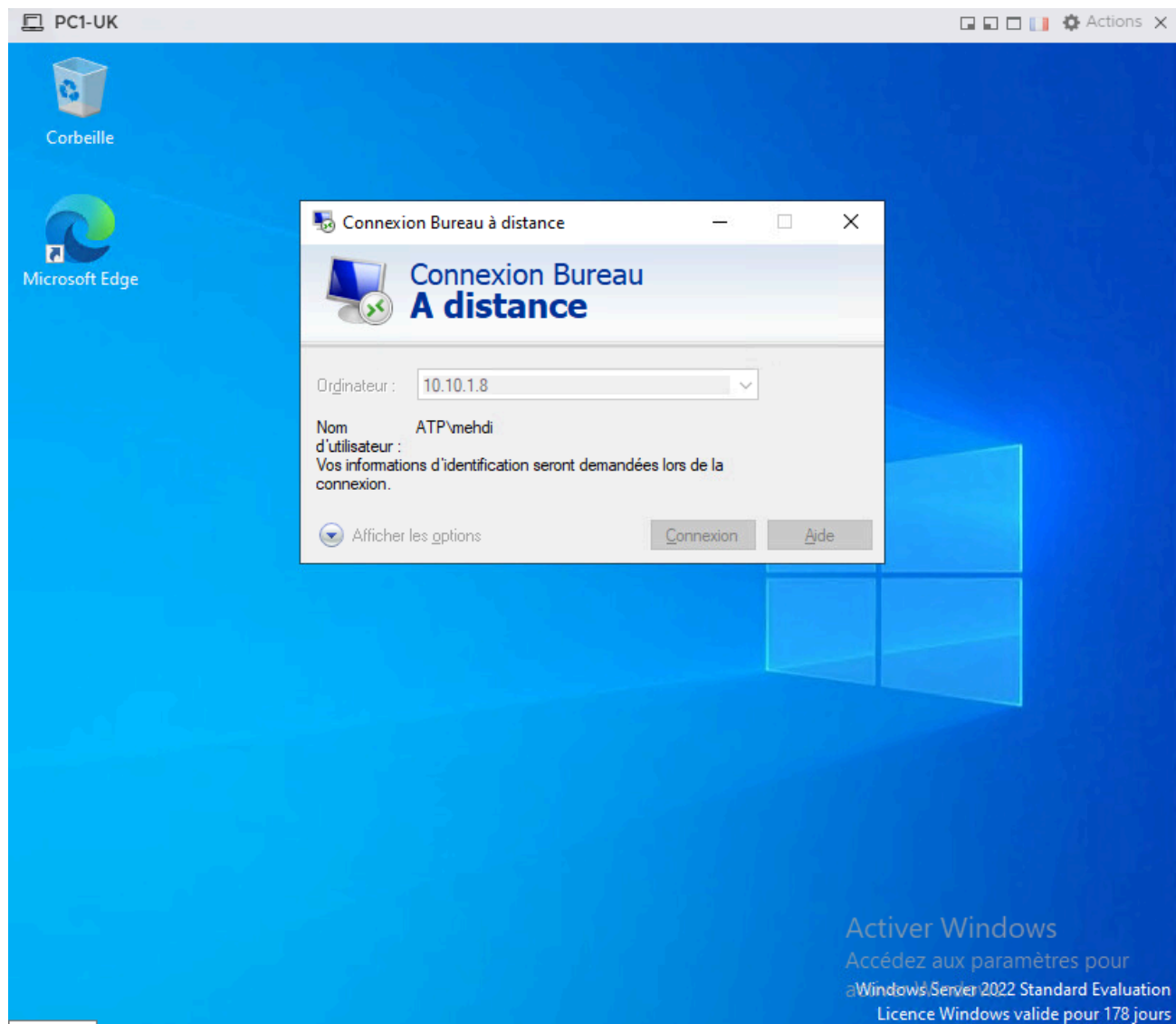


Annexe 6 : Bureau à distance

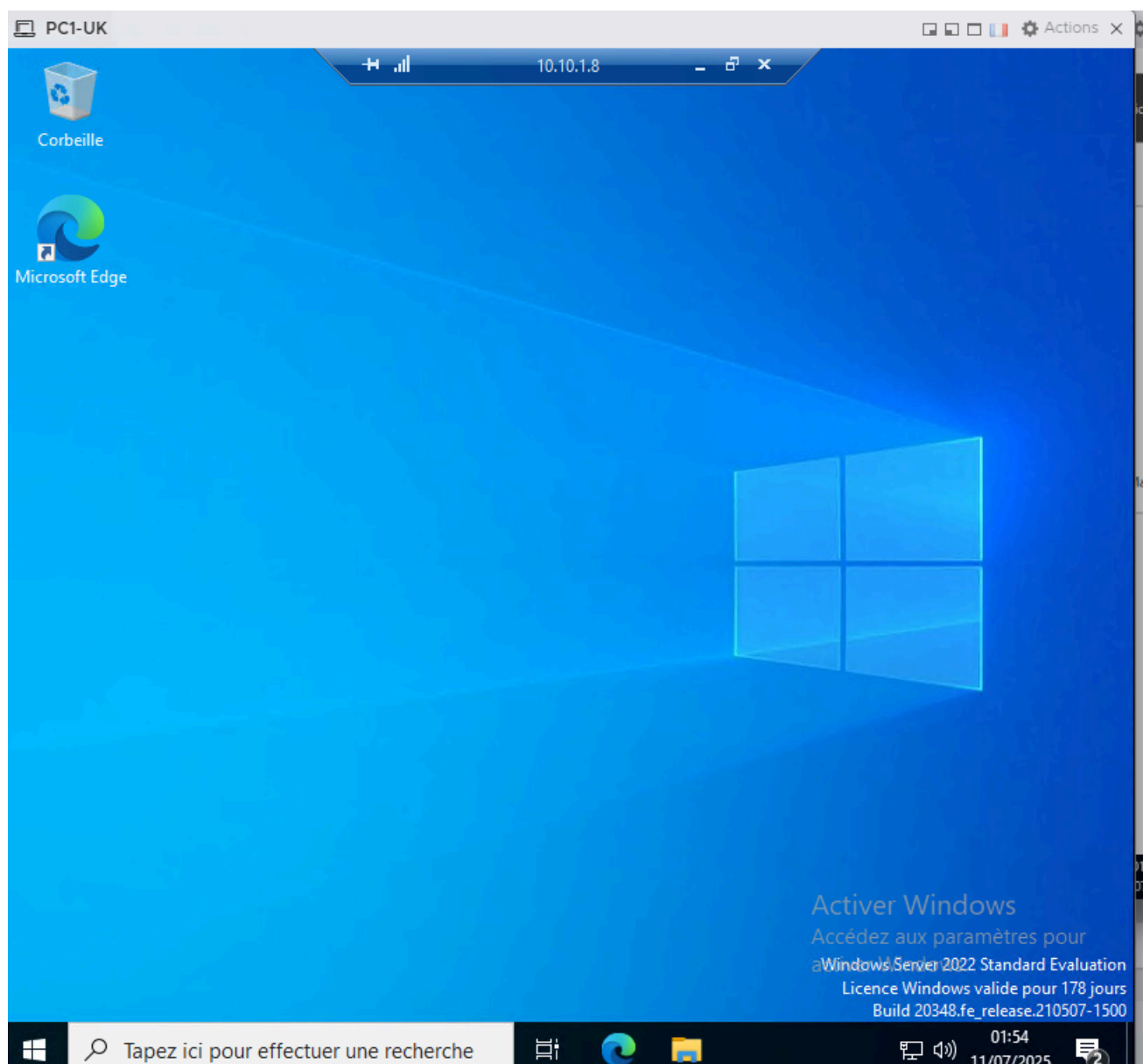
A6.1 - Le gestionnaire de serveur montre que le rôle "Services Bureau à distance" a été sélectionné et installé, rendant possible l'accès au serveur via le protocole RDP (Remote Desktop Protocol).



A6.2 – La capture montre l'interface *mstsc* (*Remote Desktop*) sur la VM PC1-UK, avec une tentative de connexion réussie à la VM-RDS-UK via le compte de domaine **ATP\mehdi**.



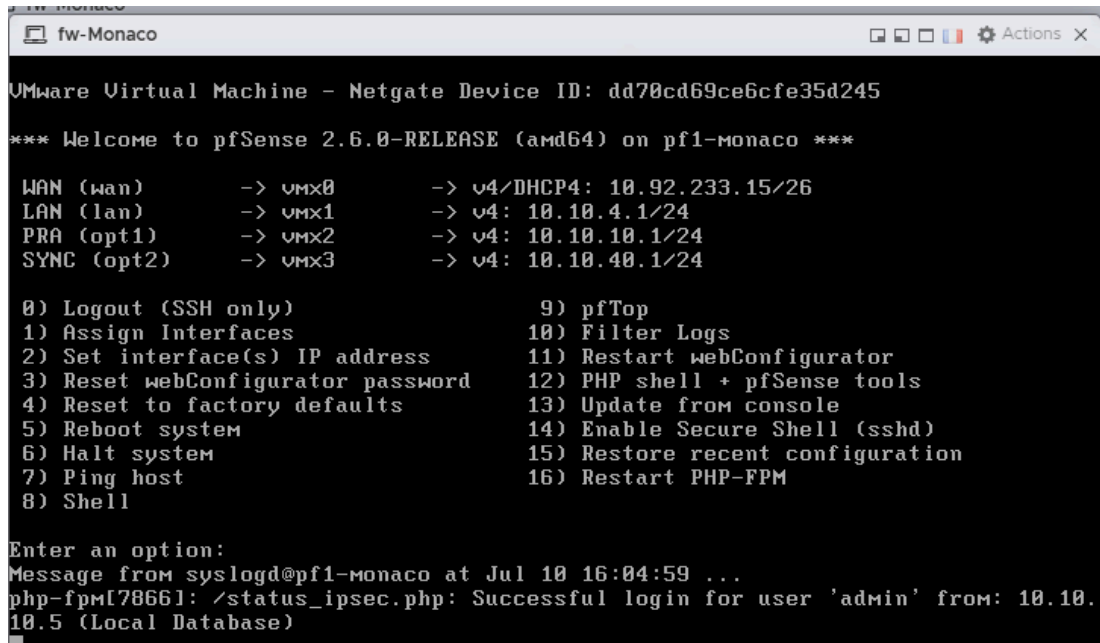
A6.3 – Cette capture confirme que la session RDS a été ouverte avec succès, illustrant le bon fonctionnement du rôle RDS installé sur le serveur **VM-RDS-UK**.



Annexe 7 : Protection via pare-feu et interconnexion réseau mondiale de tous les sites de l'ATP au moyen de tunnels VPN

A7.1 - Capture d'écran de l'interface pfSense – Site de Monaco (FW-MONACO)

Cette annexe montre la configuration réseau de FW-MONACO, notamment les interfaces LAN, WAN, PRA et SYNC.



```
fw-Monaco
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: dd70cd69ce6cfe35d245
*** Welcome to pfSense 2.6.0-RELEASE (amd64) on pf1-monaco ***

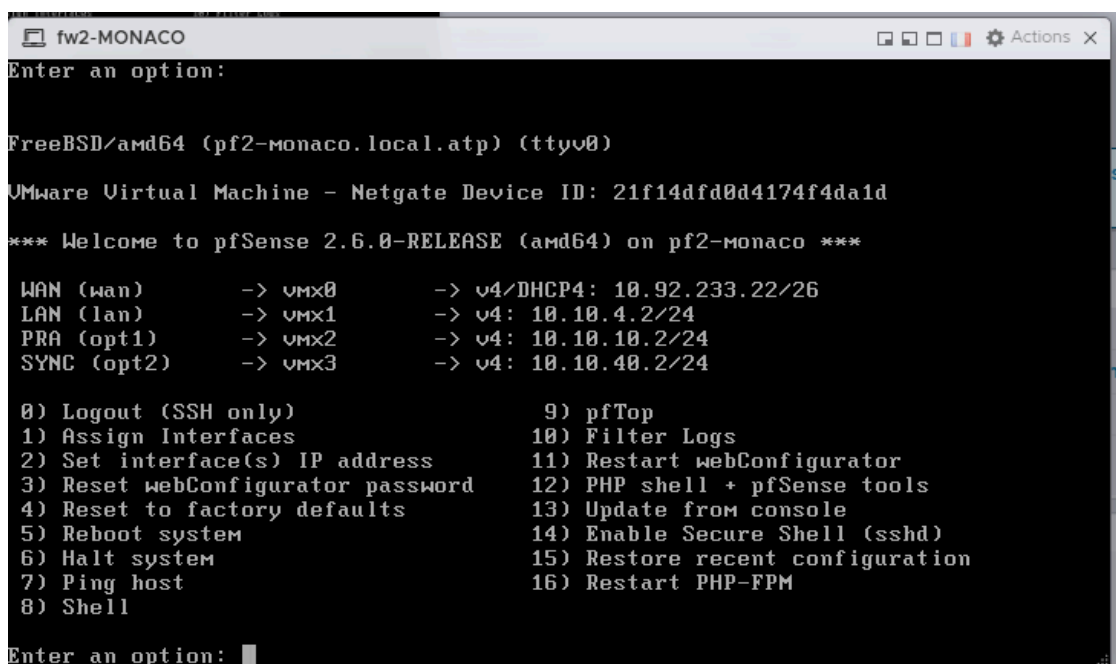
WAN (wan)      -> vmx0      -> v4/DHCP4: 10.92.233.15/26
LAN (lan)      -> vmx1      -> v4: 10.10.4.1/24
PRA (opt1)     -> vmx2      -> v4: 10.10.10.1/24
SYNC (opt2)    -> vmx3      -> v4: 10.10.40.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option:
Message from syslogd@pf1-monaco at Jul 10 16:04:59 ...
php-fpm[78661]: /status_ipsec.php: Successful login for user 'admin' from: 10.10.10.5 (Local Database)
```

A7.2 - Capture d'écran de l'interface pfSense – Site de Monaco (FW2-MONACO)

Cette capture montre la configuration du second pare-feu (FW2-MONACO), utilisé pour la redondance.



```
fw2-MONACO
Enter an option:
FreeBSD/amd64 (pf2-monaco.local.atp) (ttyv0)
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 21f14dfd0d4174f4da1d
*** Welcome to pfSense 2.6.0-RELEASE (amd64) on pf2-monaco ***

WAN (wan)      -> vmx0      -> v4/DHCP4: 10.92.233.22/26
LAN (lan)      -> vmx1      -> v4: 10.10.4.2/24
PRA (opt1)     -> vmx2      -> v4: 10.10.10.2/24
SYNC (opt2)    -> vmx3      -> v4: 10.10.40.2/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 
```

A7.3- Interface Web pfSense – FW-MONACO

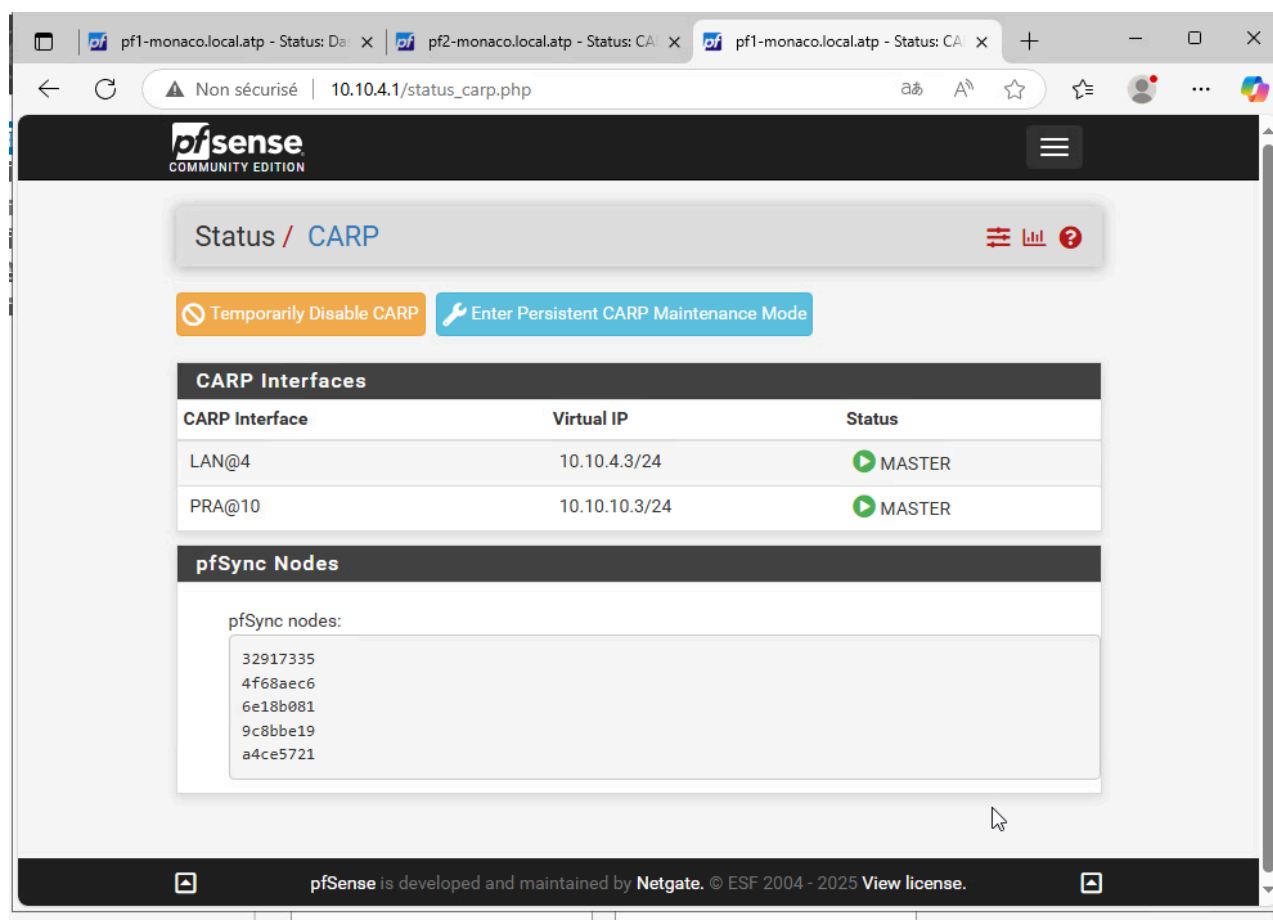
Capture de l'interface web du pare-feu principal montrant les adresses IP assignées aux interfaces WAN, LAN, PRA et SYNC. Permet une vue rapide de l'état du réseau.

The screenshot shows the pfSense web interface in a browser window. The address bar indicates the URL is 10.10.4.3. A warning banner at the top states "Non sécurisé". The main content area displays the "Interfaces" page, which includes a table of network interfaces. The table lists four interfaces: WAN, LAN, PRA, and SYNC. Each interface has a status icon (a green arrow pointing up), a name, and an assigned IP address. Below the table, there is a footer that reads "pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2025 View license.".

Interfaces			
WAN	↑	autoselect	10.92.233.15
LAN	↑	autoselect	10.10.4.1
PRA	↑	autoselect	10.10.10.1
SYNC	↑	autoselect	10.10.40.1

A 7.4-Interface Web pfSense – Statut CARP (FW-MONACO)

Affiche l'état des adresses virtuelles CARP utilisées pour la haute disponibilité. Les interfaces LAN et PRA sont en statut **MASTER**, ce qui indique que ce pare-feu assure actuellement le service actif.



The screenshot shows the pfSense web interface at the URL 10.10.4.1/status_carp.php. The page title is "Status / CARP". There are two buttons: "Temporarily Disable CARP" and "Enter Persistent CARP Maintenance Mode". Below these are two sections: "CARP Interfaces" and "pfSync Nodes".

CARP Interface	Virtual IP	Status
LAN@4	10.10.4.3/24	MASTER
PRA@10	10.10.10.3/24	MASTER

pfSync nodes:

- 32917335
- 4f68aec6
- 6e18b081
- 9c8bbe19
- a4ce5721

pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2025 View license.

A7.5- Interface Web pfSense – Statut CARP (FW2-MONACO)

Affiche les statuts BACKUP des interfaces LAN et PRA sur FW2-MONACO. Cela indique que ce pare-feu est en attente, prêt à prendre le relais si le pare-feu principal devient indisponible. Il participe au mécanisme de haute disponibilité via CARP et pfSync.

The screenshot shows the pfSense web interface for FW2-MONACO. The browser address bar indicates the URL is 10.10.4.2/status_carp.php. The page title is "Status / CARP". Below the title, there are two buttons: "Temporarily Disable CARP" (orange) and "Enter Persistent CARP Maintenance Mode" (blue). The main content area is divided into two sections: "CARP Interfaces" and "pfSync Nodes".

CARP Interface	Virtual IP	Status
LAN@4	10.10.4.3/24	BACKUP
PRA@10	10.10.10.3/24	BACKUP

The "pfSync Nodes" section shows a list of nodes:

- 119b0cc3
- 29dcbb3c
- 44e05627
- f30b43d0

The footer of the page states: "pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2025 View license."

A7.6 - Vue d'ensemble des tunnels IPsec (Site principal)

Cette annexe montre les tunnels VPN IPsec configurés entre le site principal et plusieurs sites distants (dont Monaco). On voit le statut des connexions, les IP locales/distantes, les rôles, et les algorithmes de chiffrement utilisés. Utile pour surveiller l'état des liaisons sécurisées entre les sites

The screenshot displays the pfSense web interface, specifically the 'Status / IPsec / Overview' page. The page shows a table of IPsec tunnels with columns for ID, Description, Local, Remote, Role, Timers, Algo, and Status. Three tunnels are listed: 'con2 #213 Sydney', 'con3 #226 Monaco', and 'con4 #166 Dcenter'. Each tunnel is in an 'Established' state. The 'con1 US' tunnel is shown as 'Disconnected'.

ID	Description	Local	Remote	Role	Timers	Algo	Status
con2 #213	Sydney	ID: 10.92.233.25 Host: 10.92.233.25:4500 SPI: e30622f673e0e5a	ID: 10.92.233.32 Host: 10.92.233.32:4500 NAT-T SPI: 15ac8ef53174bb48	IKv2 Initiator	Rekey: 15610s (04:20:10) Reauth: Disabled	AES_CBC (256) HMAC_SHA2_256_128 PRF_HMAC_SHA2_256 MODP_2048	Established 8586 seconds (02:23:06) ago [Disconnect P1]
Show child SA entries (1 Connected)							
con3 #226	Monaco	ID: 10.92.233.25 Host: 10.92.233.25:4500 SPI: 62145e32cc00fed7	ID: 10.92.233.15 Host: 10.92.233.15:4500 NAT-T SPI: f631aa5c5886464a	IKv2 Initiator	Rekey: 19049s (05:17:29) Reauth: Disabled	AES_CBC (256) HMAC_SHA2_256_128 PRF_HMAC_SHA2_256 MODP_2048	Established 5370 seconds (01:29:30) ago [Disconnect P1]
Show child SA entries (2 Connected)							
con4 #166	Dcenter	ID: 10.92.233.25 Host: 10.92.233.25:4500 SPI: cdba094855cd9a50	ID: 10.92.233.21 Host: 10.92.233.21:4500 NAT-T SPI: 2b778c993337996c	IKv2 Initiator	Rekey: 2470s (00:41:10) Reauth: Disabled	AES_CBC (256) HMAC_SHA2_256_128 PRF_HMAC_SHA2_256 MODP_2048	Established 21079 seconds (05:51:19) ago [Disconnect P1]
Show child SA entries (1 Connected)							
con1	US	ID: 10.92.233.25 Host: 10.92.233.25	ID: 10.92.233.14 Host: 10.92.233.14				Disconnected [Connect P1 and P2s] [Connect P1]

A7.7 - Règles LAN – pfSense (Site principal)

Montre les règles appliquées sur l'interface LAN :
accès aux sites distants (Ponte-Vedra, Monaco, Sydney), au NAS, à Internet, et règles par défaut.

The screenshot displays the pfSense Firewall Rules configuration page for the LAN interface. The page title is "Firewall / Rules / LAN". Below the title, there are tabs for Floating, WAN, LAN, OPT1, LANCLIENT, IPsec, and OpenVPN. The LAN tab is selected. The main content area shows a table of rules with the following columns: Status, States, Protocol, Source, Port, Destination, Port, Gateway, Queue, Schedule, Description, and Actions. The rules listed are:

Status	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
✓	2/18.12 Mib	*	*	*	LAN Address	80	*	*	*	Anti-Lockout Rule	⚙️
✓	0/0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	10.10.6.0/24	*	*	none	*		⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️
✓	0/0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	10.10.10.0/24	*	*	none	*		⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️
✓	0/22 KiB	IPv4 ICMP	*	*	*	*	*	none	*		⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️
✓	0/0 B	IPv6 *	LAN net	*	*	*	*	none	*	Default allow Lan IPv6 to any	⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️
✓	0/215.88 MiB	IPv4 *	LAN net	*	*	*	*	none	*	Default allow Lan IPv4 to any	⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️
✓	0/0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	*	*	*	none	*	Allow Lan to Internet	⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️
✓	0/0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	10.10.1.0/24	*	*	none	*	Allow Lan to local network	⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️
✓	0/0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	10.10.2.0/24	*	*	none	*	Allow Lan to Ponte Vedra	⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️
✓	0/0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	10.10.3.0/24	*	*	none	*	Allow LAN to Sydney	⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️
✓	0/0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	10.10.4.0/24	*	*	none	*	Allow LAN to Monaco	⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️
✓	0/0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	10.10.5.0/24	*	*	none	*	Allow Lan to Datacenter	⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️
✓	0/0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	10.10.5.5	445 (MS DS)	*	none	*	AllowLan to OpenMediaVault (OMV)	⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️
✓	0/0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	*	443 (HTTPS)	*	none	*	autoriser https internet	⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️
✓	0/0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	*	80 (HTTP)	*	none	*		⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️
✓	0/0 B	IPv4 *	LAN net	*	*	*	*	none	*	Default allow LAN to any rule	⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️
✓	0/0 B	IPv6 *	LAN net	*	*	*	*	none	*	Default allow LAN IPv6 to any rule	⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬇️

At the bottom of the table, there are buttons for "Add", "Add", "Delete", "Toggle", "Copy", "Save", and "Separator".

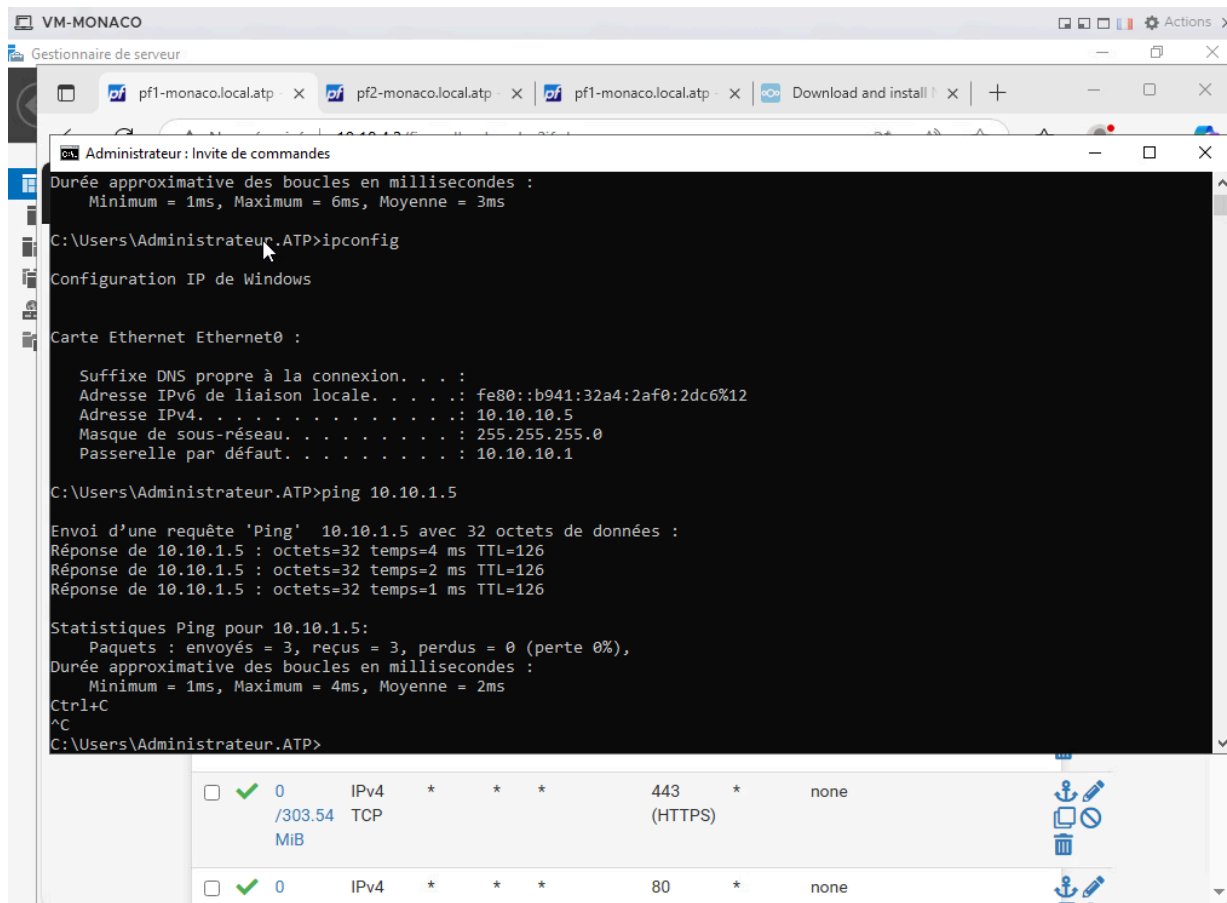
Liste des règles pour autoriser le trafic entre le site principal et les sites distants (Monaco, Datacenter, Porto, Sydney, Ponte Vedra) via VPN IPsec.

The screenshot shows the pfSense Firewall Rules configuration page. The 'IPsec' tab is selected. The table lists 20 rules. The 'Add' button at the bottom is highlighted.

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
0/0 B	IPv4 TCP	10.10.1.0/24	*	10.10.5.0/24	*	*	none			
0/0 B	IPv4 ICMP	10.10.1.0/24	*	10.10.10.0/24	*	*	none			
0/0 B	IPv4 TCP	10.10.1.0/24	*	10.10.10.0/24	*	*	none			
4/374 KiB	IPv4 TCP	10.10.10.0/24	*	10.10.1.0/24	*	*	none			
0/0 B	IPv4 TCP	10.10.6.0/24	*	10.10.1.0/24	*	*	none			
0/0 B	IPv4 TCP	10.10.1.0/24	*	10.10.6.0/24	*	*	none			
0/0 B	IPv4 ICMP	10.10.5.0/24	*	10.10.1.0/24	*	*	none			
0/0 B	IPv4 ICMP	10.10.1.0/24	*	10.10.5.0/24	*	*	none			
0/0 B	IPv4 ICMP	10.10.1.0/24	*	10.10.3.0/24	*	*	none			
0/0 B	IPv4 TCP	10.10.1.0/24	*	10.10.4.0/24	443 (HTTPS)	*	none		HTTP to monaco	
0/0 B	IPv4 ICMP	10.10.1.0/24	*	10.10.2.0/24	*	*	none			
0/0 B	IPv4 TCP	10.10.1.0/24	*	10.10.5.0/24	443 (HTTPS)	*	none		https TO Datacenter	
0/0 B	IPv4 TCP	10.10.1.0/24	*	10.10.5.0/24	80 (HTTP)	*	none		http TO Datacenter	
0/6 KiB	IPv4 ICMP	*	*	*	*	*	none			
0/0 B	IPv4 TCP	10.10.1.0/24	*	10.10.5.0/24	*	*	none		Lon to DC - TCP All	
0/0 B	IPv4 TCP	10.10.5.0/24	*	10.10.1.0/24	*	*	none		Allow traffic from datacenter	
0/0 B	IPv4 TCP	10.10.1.0/24	*	10.10.5.0/24	*	*	none		Allow traffic to Datacenter	
0/31 KiB	IPv4 TCP	10.10.4.0/24	*	10.10.1.0/24	*	*	none		Allow traffic from Monaco	
0/0 B	IPv4 TCP	10.10.1.0/24	*	10.10.4.0/24	*	*	none		Allow traffic to Monaco	
0/0 B	IPv4 TCP	10.10.3.0/24	*	10.10.1.0/24	*	*	none		Allow traffic to Sydney	
0/0 B	IPv4 TCP	10.10.1.0/24	*	10.10.3.0/24	*	*	none		Allow traffic to sydney	
0/0 B	IPv4 *	10.10.2.0/24	*	10.10.1.0/24	*	*	none		Allow traffic from Ponte Vedra	
0/0 B	IPv4 *	10.10.1.0/24	*	10.10.2.0/24	*	*	none		Allow traffic to Ponte Vedra	

A7.9 - Test de connectivité – Ping de Monaco vers UK

Montre un test **ping** depuis le serveur AD du site Monaco (**10.10.10.5**) vers le site UK (**10.10.1.5**). Résultat positif, preuve que le tunnel VPN est opérationnel

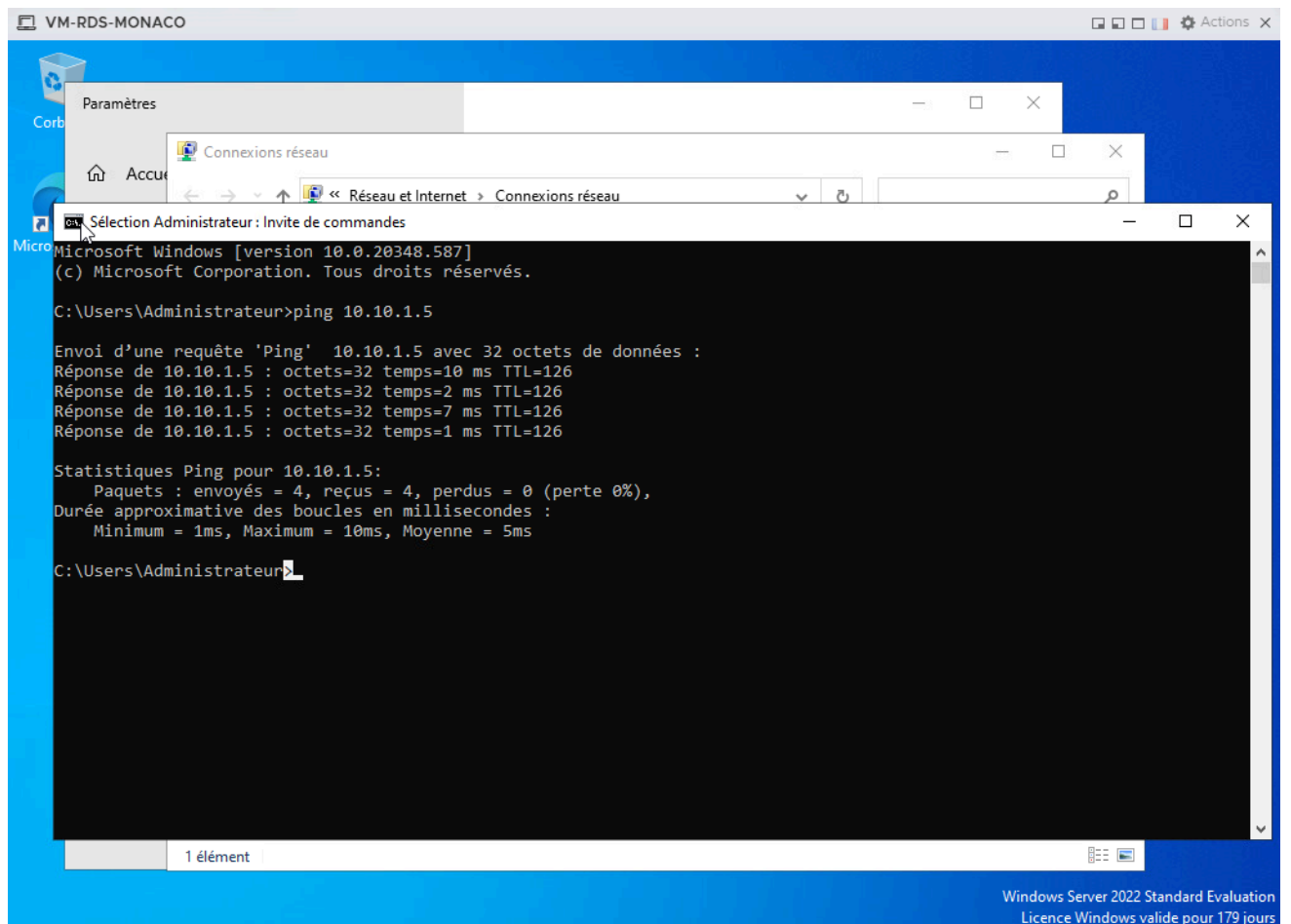


```
VM-MONACO
Gestionnaire de serveur
pf1-monaco.local.atp x pf2-monaco.local.atp x pf1-monaco.local.atp x Download and install x +
Administrateur : Invite de commandes
Durée approximative des boucles en millisecondes :
  Minimum = 1ms, Maximum = 6ms, Moyenne = 3ms
C:\Users\Administrateur.ATP>ipconfig
Configuration IP de Windows
Carte Ethernet Ethernet0 :
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::b941:32a4:2af0:2dc6%12
  Adresse IPv4. . . . . : 10.10.10.5
  Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
  Passerelle par défaut. . . . . : 10.10.10.1
C:\Users\Administrateur.ATP>ping 10.10.1.5
Envoi d'une requête 'Ping' 10.10.1.5 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.10.1.5 : octets=32 temps=4 ms TTL=126
Réponse de 10.10.1.5 : octets=32 temps=2 ms TTL=126
Réponse de 10.10.1.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=126
Statistiques Ping pour 10.10.1.5:
  Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
  Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 2ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\Administrateur.ATP>
```

☐	✓	0	IPv4	*	*	*	443	*	none	
			/303.54	TCP			(HTTPS)			
			MiB							
☐	✓	0	IPv4	*	*	*	80	*	none	
			/303.54	TCP			(HTTPS)			
			MiB							

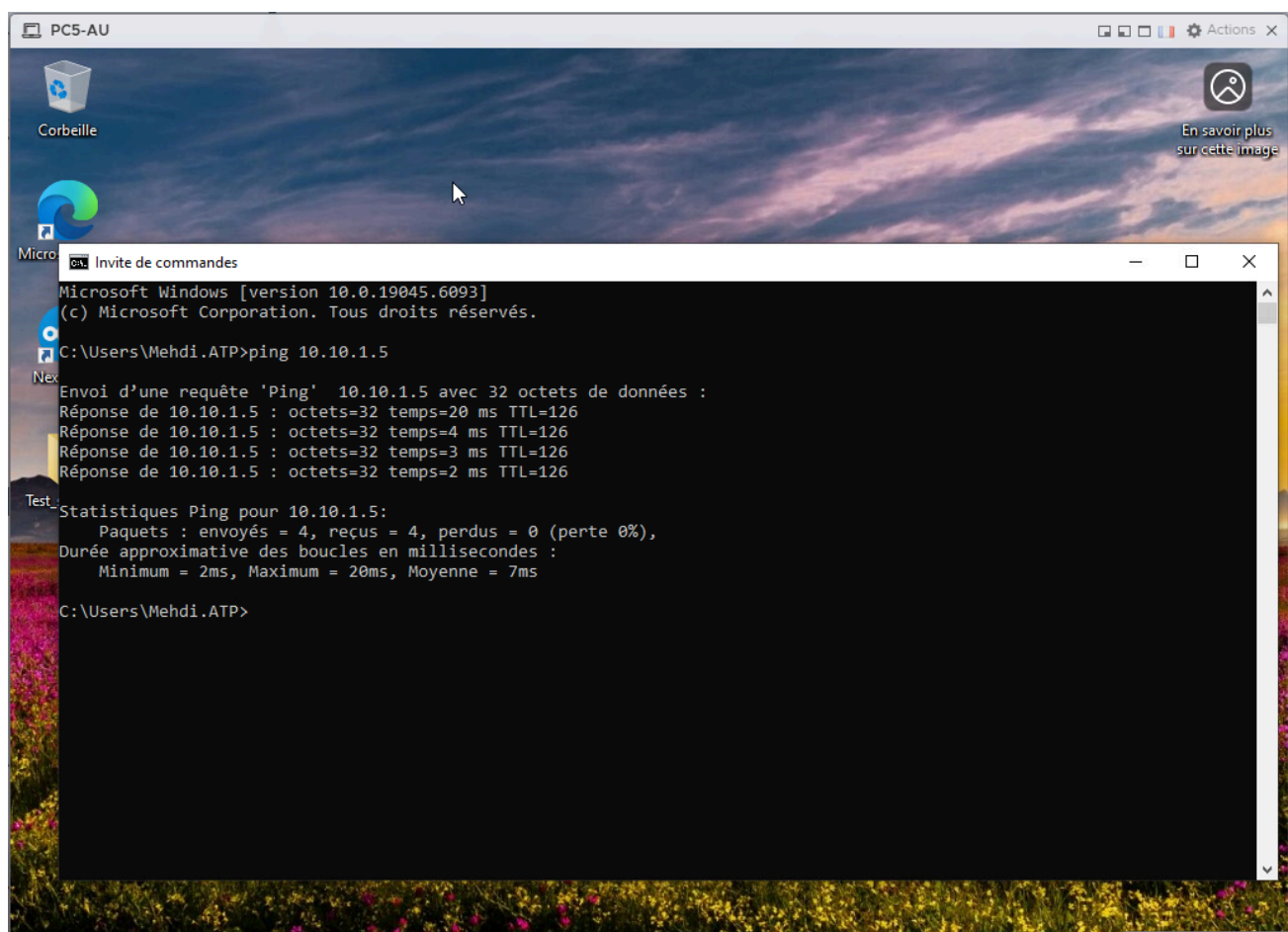
A7.10 - Ping depuis le serveur RDS Monaco vers le serveur UK (Londres)

Montre un **ping** réussi depuis le serveur RDS du site Monaco vers le serveur du site UK (Londres) à l'adresse **10.10.1.5**. Cela confirme la bonne communication réseau entre les deux sites via le VPN IPsec.



Annexe 7.11 - Ping depuis Sydney vers le serveur UK (Londres)

Un poste situé à Sydney effectue un ping réussi vers le serveur UK (**10.10.1.5**). Cela confirme le bon fonctionnement du VPN entre les deux sites.



Annexe 8 : Serveur de supervision Zabbix

The screenshot displays the Zabbix 7.2.10 web interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Dashboards, Monitoring, Problems, Hosts, Latest data, Maps, Discovery, Services, Inventory, Reports, Data collection, Alerts, Users, Administration, Support, and Integrations. The main content area is titled 'Hosts' and features a configuration form. The form includes fields for Name, Host groups (with a search bar and a 'Select' button), IP, DNS, and Port. It also has a 'Status' section with radio buttons for 'Any', 'Enabled', and 'Disabled'. The 'Tags' section includes a dropdown for 'And/Or' and 'Or', and a 'tag' field with a 'Contains' dropdown and a 'value' field. There are buttons for 'Add' and 'Remove'. Below the form, there are checkboxes for 'Show hosts in maintenance' and 'Show suppressed problems'. At the bottom of the form are buttons for 'Save as', 'Apply', and 'Reset'. Below the form is a table listing existing hosts:

Name	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data	Problems	Graphs	Dashboards	Web
SRV-UK	10.10.1.5:10050	ZBX	class: os target: windows	Enabled	Latest data 112	Problems	Graphs 12	Dashboards 3	Web
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software target: linux ***	Enabled	Latest data 143	1	Graphs 14	Dashboards 4	Web

Displaying 2 of 2 found

Zabbix 7.2.10. © 2001–2025, Zabbix SIA

